
一、直播准备 04:03

1. 课件下载 04:10

- 课件准备：提前下载课件和代码以便课程使用。
- 时间安排：课程将于八点钟准时开始。
- 设备检查：确认声音设备是否正常工作。
- 学员参与：学员提前到场准备课程学习。

2. 代码下载 04:19

- 代码下载：学生可下载课程代码和课件
- 下载确认：老师确认学生是否成功下载
- 音频检查：老师确认学生能正常收听课程

二、工具介绍 04:40

1. 柯萨使用

- 柯萨工具介绍：视频编辑软件
- 柯萨基本操作：整体剪辑功能
- 配套工具建议：可结合其他小工具使用
- 练习重要性：强调实际操作练习

2. 灵马工具 04:50

- 工具推荐：灵马工具
- 使用场景：顶管施工
- 用户评价：近期热门
- 操作建议：可以尝试

3. 千万三模型 05:25

- 免费使用：零八可以免费入千万层扣字儿
- 便捷性：可以直接使用，前面很方便
- 性能比较：据说跟克劳斯不相上下，比克劳斯可能略逊色一些
- 代码测试：写代码不像克拉斯这么长和连贯，稍有差别

三、AI编程基础 06:01

1. 纯原生AI编程

- 纯原生AI编程定义：无需深入编程细节即可使用的AI开发方式
- 使用前提：具备基础编程概念和逻辑思维
- 以下为AI生成的图文笔记的内容能力
- 应用场景：API调用等基础AI功能实现
- 学习基础：首次课程中已接触过相关API使用

2. 模型系列 06:30

- 文本系列模型：开源模型，适用于企业内部部署，包括8b和32b版本。
- API方法：快速使用文本系列模型的途径。
- 开源模型版本：从0.6b到8b32b，适合企业部署。
- VR系列模型：多模态模型，能够理解图像内容。
- 企业部署版本：8b和32b是企业常用的部署版本。

3. 编码擅长模型 07:40

- 编码擅长模型：主要使用三个核心模型
- 千万系列：编码领域常用模型系列
- Agent框架：不属于模型范畴的智能体开发框架
- 智能体开发：后续课程将详细讲解的开发方法

四、智能体开发 08:11

- agent应用场景:REG场景中广泛使用
- agent数量级:千位级规模部署
- coder使用方法:3 coder的具体操作方式

五、工具安装 08:21

1.零码下载

- 下载方式:通过阿里云平台下载零码软件
- 访问地址:零码点阿里云点com
- 操作提示:需主动搜索该下载资源

2.安装步骤 08:30

- 下载入口:在灵感平台上寻找专门的下载和安装选项。
- 编码ID:提交申请体验时需要提供专门的编码ID。
- 提交申请:完成编码ID的提交后,才能进行下载。
- 下载完成:确认下载已完成,可在灵感平台上查看。

3.内置模型 08:55

- 内置模型功能:密码中包含内置的前文层coder
- 操作模式:默认auto模式,支持手动输入三扣字交流
- 代码生成:可通过工具实现自动代码编写
- 工具推荐:零码工具在阿里内部广泛使用
- 应用现状:蚂蚁金服超50%代码由灵马生成
- 趋势发展:代码自动化生成比例持续上升

六、模型部署 09:30

1.大模型调用

- 大模型调用方法:需要自行编写解析方法或使用封装工具
- 工具函数编写:大模型调用时需自行编写工具函数
- 解析方法选择:可使用现成封装工具或自行编写解析逻辑
- AI编程辅助工具:推荐使用tie、零码、code 8d等工具
- 通意灵马应用:蚂蚁金服已大规模使用通意灵马
- 字节工具配置:字节系默认使用豆包和deep sake工具
- 跨平台调用限制:零码不支持wsl环境

2.32b模型评估 11:22

- 吞吐率评估:通过测试不同并发用户数(如8/16/32人)下的每秒token生成量来衡量模型性能。
- 性能基准:建议用户可接受的最低输出速度为每秒3-5个token,低于此值需扩容GPU资源。
- 并发计算:1000用户场景需测算峰值并发数(如64并发),按GPU数量=
$$\frac{\text{并发数}}{\text{单GPU支持并发}}$$
公式扩容。
- 需求驱动开发:功能模块开发需先与客户明确职责范围,再针对性构建工具链。
- 开发工具选择:推荐使用原生客户端而非VS Code插件,因前者具备更完整的二次开发能力。

七、Cursor编程 14:50

1.AI代码撰写

- AI代码撰写方式:通过AI沟通实现代码生成而非人工编写
- 科色编程概念:利用AI工具进行代码编写的通用方法论
- 支持工具范围:包括tie、零码、VS code等多种开发环境

- 实际项目应用:通过两个报表合并案例演示AI编程流程
- 传统方法对比:以往需手动操作Excel完成报表合并

2.报表合并案例 15:36

- 可视化大屏开发:传统由数据分析人员和前端人员合作完成,现在可独立操作。
- 工具选择:除柯色外,可尝试8d和零瓦等工具,原版(tie)国际版也值得关注。
- 柯色定义:基于VS code开发的AI编辑器,增强AI能力。
- 柯色功能:快速撰写代码、修改bug、解释代码等代码相关工作。
- 柯色应用扩展:可用于写小说、构建世界观及协同编辑等非传统编程任务。

3.可视化大屏 16:59

- 工程文件管理:将整个工程文件放入一个文件夹,由科森打开管理。
- AI对话功能:通过AI对话管理工程文件。
- 刻色roots定义:roots用于定义编程规则和要求。
- 编程习惯记录:将编程要求和习惯写入close rouse文件。
- 客户端使用:打开客户端进行操作,需提前下载。

八、Cursor安装 17:40

1.下载地址

- 下载地址:cursor点com
- 下载步骤:访问网站后自行下载
- 操作提示:下载完成后打开文件

2.设置配置 18:03

- 设置路径:preference下的cos塞点
- 编辑位置:roots选项
- 操作步骤:下拉找到roots并进行编辑
- 内容分享:编辑内容会发到聊天框
- 设置目的:解释为什么需要对roots进行设置
- 工具问题:使用工具时可能遇到小问题

九、AI编程问题 19:02

1.bug修改问题

- AI过度修改现象:修复bug时连带修改其他正确内容
- 指令约束策略:明确告知AI"仅修改指定功能,保留其他功能"
- 专注性优化:通过限制指令范围提高AI任务专注度
- 中文处理案例:科特曾遇到类似中文语境下的AI修改问题
- 有效性说明:指令约束不能100%避免但能显著减少误改

2.中文乱码问题 19:52

- 中文乱码问题:生成注释时需使用中文UTF-8编码
- 乱码检查方法:检查代码中的中文提示词或打印输出结果
- 编码设置路径:Cursor软件中File→Preference→Settings→Rules→User Rules
- 界面模式调整:可在Settings中切换Light/Dark模式以适应教学需求
- 函数修改原则:修改前需先理解原函数逻辑并保留路由器结构

十、函数修改原则 22:26

1.逻辑保留

- 逻辑保留定义:在修改代码时保持原有逻辑不变
- 变更方法:基于原有代码进行增量修改而非重写
- 修改步骤:先理解原有实现逻辑再进行修改
- 操作原则:避免完全替换原有逻辑体系
- 工作策略:在现有基础上进行渐进式改进

2.功能专注 22:55

- 功能专注:避免任务溢出
- 自我实践:四条可色入死方法
- 学习建议:自主查阅验证
- 原创内容:个人经验总结
- 任务执行:独立完成实践

十一、Cursor规则 23:05

1.项目规则 23:12

- cursor rules:全局通用的AI规则，对所有项目生效
- project rules:针对当前项目的特殊设置规则
- 全局规则特点:只需配置一次，适用于所有项目
- 项目规则特点:针对特定项目需求进行单独配置
- 规则添加方式:通过add功能为项目添加特殊规则
- 规则层级区别:全局规则与项目规则的作用范围不同

十二、规则优先级 24:01

1.项目规则优先

- 项目规则定义：针对特定项目的个性化需求制定的规范
- 规则冲突场景：当两个规则同时存在且发生冲突时
- 优先级原则：具体项目规则优先于通用规则
- 规则应用建议：建议主动设置项目规则以避免问题
- 规则重要性：未设规则可能导致修改错误和正确修改被覆盖

十三、Cursor模式 25:12

1.Agent模式

- Agent模式定义：一种自动编辑修改代码的智能体模式。
- 历史版本：早期称为composer，现已升级为agent模式。
- 功能特点：理解用户需求并自动完成代码编辑（如ctrl+l操作）。
- 应用场景：代码创建与修改场景中的自动化辅助工具。
- 权限机制：需授予权限才能发挥智能体功能。

2.聊天功能 25:43

- 对话功能:通过代码实现与AI的交互对话
- 代码建议:AI可提供编程问题的解决方案建议
- 快捷键操作:ctrl+k可快速打开当前文件窗口
- 交互方式:支持自然语言输入获取AI反馈
- 辅助编程:AI可帮助解决代码编写困难

3.提示框功能 26:05

- 提示框功能：用于生成或修改代码片段的指令输入界面
- 操作模式：右下角可切换ask(ctrl+l)、menu、background等多种交互方式
- agent模式：与ask模式的主要区别在于更智能的自动化处理能力
- edit功能：专门用于对现有文件进行局部代码修改的操作选项
- 使用建议：根据个人习惯选择agent或ask等不同交互模式

十四、模式区别 27:00

1.Agent灵活性

- Agent定义：以完成任务为导向的智能体
- 灵活性特征：比传统系统更广的应用范围
- 主动性特点：能够自主执行任务

- 自动化能力：自动创建多个文件

2. Ask 咨询性 27:10

- Ask定义:不以写文件为导向的咨询聊天模式
- Ask特点:交互式对话后可请求内容更新
- Agent优势:比传统模式更强大的功能实现
- 实践建议:鼓励用户自行体验尝试
- 补充模式:Tab键作为替代操作方式

十五、Tab键功能 27:35

1. 代码联想

- Tab键功能：AI编程助手中原生自带的代码联想工具
- 注释触发机制：编写注释后自动生成代码建议
- 交互方式：输入时自动变灰提示，按Tab键确认联想内容
- 目标用户：适合习惯手动编码的开发者
- 应用场景：在代码编写过程中实时获取AI辅助提示
- 历史地位：早期AI编程的典型实现方式

十六、Excel 合并案例 28:28

1. 数据表查看

- 数据表合并需求：将员工信息表与员工绩效表合并，新增第四季度绩效列
- 传统方法：使用Excel的VLOOKUP函数进行表合并
- AI工具优势：相比VLOOKUP更简便，降低操作门槛
- 案例展示：通过具体案例演示数据表合并操作
- 表结构说明：员工信息表包含多列数据，绩效表记录各季度绩效

2. 报表合并需求 29:52

- 文件夹管理：为每个项目创建独立文件夹以避免数据混淆。
- Excel合并：使用"excel merge"文件夹存放需要合并的Excel文件。
- 编程准备：新项目需新建文件夹存放相关数据。
- 工具使用：科色（Keses）是付费工具，前50轮免费试用。
- 模型优势：科色使用cloud模型，代码编写能力较强。
- 操作步骤：打开项目时选择"open product"打开对应文件夹。
- 注意事项：不同项目数据混放会导致准确率下降。

3. 代码编写 31:47

- 报表合并思路：通过AI查看两张报表结构，确定合并方法。
- 代码编写步骤：使用Python编写代码读取员工基本信息表和员工绩效表。
- 数据预览方法：读取Excel文件前五五行数据以了解数据结构。
- AI交互模式：Agent模式可多次调用大模型完成任务，一轮运行包含多次交互。
- 文件处理技巧：将Excel文件放入空文件夹便于代码统一读取。
- 运行次数限制：Agent模式最多可进行50次提问交互。
- 代码执行过程：AI自动生成代码并安装所需工具包完成后续运行。

十七、Python 环境 34:03

1. 插件安装

- 插件安装步骤:通过客户端打开文件夹地址并选中。
- 文件结构:左侧显示文件夹，初始仅有两个文件。
- 工作区域划分:右侧为AI聊天区，中间为文件整理区。
- 操作确认:需通过文件夹路径添加插件。
- 额外需求:最左侧需安装一个p插件。

2. 版本切换 35:04

- 插件安装：在VS Code中通过检索"p"安装Python插件，选择下载量高的MS Python插件。
- Python连接器：插件作为VS Code与Python环境的桥梁，即使已安装Python仍需安装。
- 版本显示：右下角显示已安装的Python版本号（如3.1），不同用户版本可能不同。
- 版本切换：点击右下角版本号可切换多个已安装的Python版本。
- 环境缺失提示：若无版本号显示红色/黄色叹号，需下载Python环境。
- 文件识别：.py文件是Python源文件，插件安装后右侧会出现运行小三角图标。
- 智能辅助：插件具备代码自动补全功能（如科萨功能），可能生成超前代码段。

十八、代码运行 36:59

1.运行标识

- 运行标识:证明pi文件可以运行的关键指示
- 环境设置:拍照环境需要正确配置才能显示运行标识
- 视觉确认:小三角的出现是文件可运行的直观证据
- 操作步骤:安装完成后需检查运行标识显示
- 功能验证:通过运行测试确认文件有效性

2.执行测试 37:19

- 测试目的:读取数据前五记录供AI识别表头和样本数据
- 操作方法:选中数据区域后点击右侧"add to chat"按钮
- 功能说明:将结构化数据样本添加到AI对话上下文
- 实现原理:通过前五行数据帮助AI理解数据结构特征
- 交互位置:数据操作面板右侧的对话集成功能区

十九、错误处理 38:00

1.模块缺失

- 错误类型：no module found/not module named
- 原因分析：缺少对应的Python包
- 解决方法：安装缺失的包
- 安装技巧：使用pip install命令+指定镜像源
- 常见问题：安装速度慢可能与镜像源有关
- 操作建议：切换镜像源提高下载速度

2.镜像加速 38:45

- 镜像加速方法：通过添加清华园镜像地址实现国内快速下载
- 错误处理步骤：选中错误→添加至对话框→输入"加清华园镜像"→回车确认
- 自动解决方案：系统识别镜像请求后会提供pp store工具安装方案
- 镜像使用优势：避免记忆复杂网址，通过文字指令即可完成配置
- 代码运行前提：需先解决工具安装问题才能正常执行编写的拍卖代码

二十、文件管理 40:02

1.文件创建

- 软件安装确认：已成功运行pandas库
- 首次运行提示：初次使用时需注意安装步骤
- 环境验证方法：通过运行测试确认功能正常

2.代码复制 40:13

- 错误处理方法：选中错误内容，添加文字并切换原镜像后回车解决。
- 文件查找技巧：检查左侧是否生成.py文件，确认是否使用agent模式。
- agent模式特性：自主创建文件，若未生成需手动添加文件名如test.py。
- 代码复制步骤：选中代码后复制，在目标位置粘贴并运行。
- 初始配置要点：一次性配置preference和roots中的csr use设置。

- 运行问题解决：首次运行可能需手动创建文件，后续操作更便捷。

二十一、合并结果验证 42:11

1.数据核对 🌟🌟

- 数据核对目的:验证两张Excel表格合并后的数据准确性
- 主表选择:以员工基本信息表作为合并基础表
- 新增数据:2024年第四季度绩效数据作为附加列
- 合并方法:使用AI编程工具自动生成合并代码
- 输出格式:合并结果保存为CSV文本文件
- 验证步骤:核对关键员工ID和对应绩效分数是否匹配
- 常见问题:AI可能生成过多冗余代码(如测试文件、说明文档)
- 错误处理:明确指定季度数据可避免合并错误
- 工具准备:可能需要安装pandas等Python库
- 交互技巧:向AI提供越详细的需求说明效果越好

二十二、Tie工具使用 47:51

1.文件夹管理

- 文件夹管理:熟悉操作环境
- 文件夹管理:文件夹即项目
- 文件夹管理:清空文件夹操作

2.文件清理 48:16

- 文件清理操作：删除原始文件生成的额外文件
- 文件类型比较：tie与cursor功能相似但名称不同
- 清理演示：展示原始文件处理过程

二十三、Builder智能体 48:36

1.指令输入

- builder智能体：用于执行特定逻辑任务的工具
- 插件安装：左侧菜单中找到并安装paddle插件
- 指令输入：安装完成后通过聊天对话框传递指令
- 操作流程：选择智能体→安装插件→输入指令→执行任务
- 功能确认：插件安装成功即可开始对话交互

2.模型选择 49:06

- 模型选择建议：避免使用deep sr 1，推荐使用v3或多报一点五pro。
- 步骤拆分原则：复杂操作应分成两个以上步骤以确保稳定性。
- AI编程核心：追求稳健性，采用分步操作策略。
- 数据处理流程：先分析数据结构，再执行具体操作任务。
- 错误预防机制：直接合并报表易导致字段缺失错误，需分步验证。
- 操作验证要点：每个步骤完成后需确认字段存在性。
- 绩效数据处理：员工绩效合并需至少两个独立验证步骤。

二十四、分步操作优势 50:26

1.准确率提高 50:33

- 分步指令：将复杂任务拆解为明确步骤（如先筛选年份再筛选季度），避免AI理解歧义
- 数据格式规范：明确指定数据格式要求（如"24年"而非"2024年"，"第四"而非"四"）
- 验证流程：代码生成后需实际运行验证结果准确性
- 交互优化：通过界面操作（选中/添加/修改指令）逐步完善AI输出
- 错误预防：演示因指令模糊可能导致的数据格式错误（中文数字vs阿拉伯数字）

二十五、合并结果查看 52:00

1.CSV格式

- 报表合并:完成数据整合后生成合并报表
- 操作步骤:打开合并后的报表进行查看
- 结果展示:左侧面板显示合并报表输出位置

2.数据验证 52:11

- 数据合并方法: 使用AI工具直接合并报表, 替代传统vlookup方法。
- 工具推荐: 科森软件适合处理复杂数据任务, 尤其擅长人难以解决的任务。
- 操作策略: 分步骤完成数据合并可降低出错率 (50%→稳定), 提高成功率。
- 效率对比: 简单任务人工即可完成, 复杂任务科森更具优势。
- 验证方式: 通过具体数据案例验证合并结果的准确性 (如赵靖4.41分, 杨娜4.81分)。

二十六、方法论总结 53:51

1.步骤拆分

- 方法论定义: 解决问题的系统性方法或理论框架
- 方法论特征: 具有逻辑性和可重复性
- 方法论应用: 适用于特定问题的分析或解决过程

2.逻辑顺序 54:05

- 逻辑顺序定义: 将复杂任务分解为有序步骤的思维过程
- 核心原则: 先模拟人类操作步骤再进行自动化处理
- 关键方法: 观察人类操作→拆解步骤→明确步骤间逻辑关系
- 具体步骤: 打开报表→定位字段→执行合并指令
- 实施技巧: 步骤拆解要适度细化但不过度
- 训练目标: 通过步骤拆解锻炼系统性思维能力
- 验证标准: 确保每个步骤都有明确的前后逻辑关系
- 应用实例: 报表合并时先确定主表和添加字段的位置

二十七、需求分析 55:36

1.撰写能力

- 需求分析撰写: 将需求拆解为不同步骤进行整理
- 人机协作定位: AI作为执行工具 (手), 人类负责决策指挥 (大脑)
- 需求表达能力: 清晰撰写需求文档的基础能力
- 需求拆解方法: 通过步骤化分解实现复杂需求分析

2.步骤明确 56:01

- 逻辑关系:一三四之间存在逻辑关系需要理解
- AI局限性:AI无法替代人类完成需求定义
- 需求来源:原始需求来自领导或发起人
- 复杂问题处理:可通过讨论明确复杂问题的解决方法
- 实践重要性:学习AI最好的方法是实际操作
- 流程关键:先跑通流程再解决问题
- 复盘方法:完成项目后进行复盘梳理
- 能力提升:通过多个项目实践可显著提升能力
- 可视化应用:案例中包含可视化大屏制作
- 操作建议:鼓励学生自行尝试完成报表合并

二十八、疫情监控案例 57:21

1.数据表介绍

- 数据表介绍: 讲解数据表的逻辑和应用场景。

- 可视化大屏：用于展示数据，适合非开发人员使用。
- AI编程教学：针对非开发人员设计，简化编程入门。
- Excel数据源：可视化大屏的数据来源于Excel文件。
- 开发人员进阶：开发人员可通过AI进行更复杂的分析。

2.Excel数据 58:03

- 数据来源：从百度网盘下载名为"epidemic"的Excel文件。
- 文件内容：包含日期列（2022年1月至6月）、香港18个区域数据、新增/累计/现存病例分类。
- AI局限性：虽然AI能完成代码编写，但需求定义和逻辑步骤仍需人工指挥。
- 数据分析目标：对疫情数据进行可视化分析。
- 数据特征：包含低风险、高风险等多维度疫情指标。

二十九、可视化需求 59:11

1.字段理解

- 数据理解步骤：第一步是理解数据表的结构和字段含义。
- 方法策略：将AI视为管培生，先让其熟悉数据表的基本情况。
- 操作顺序：明确第一步是了解数据表，确保后续操作的基础。

2.图表选择 59:40

- 图表选择：横坐标为报告日期，纵坐标为心动确诊数据。
- AI辅助步骤：先让AI理解数据表的字段含义，再生成图表。
- 表头重要性：省略表头可能导致AI理解错误，增加后续修正工作量。
- 操作界面：左侧为文件区，右侧为AI聊天区，中间为工作区。
- 数据可视化：通过具体坐标设置展示数据趋势和关系。
- 错误预防：确保AI正确识别表头字段，避免后续分析错误。
- 实践建议：建议用户亲自尝试图表生成过程，熟悉操作流程。

三十、图表绘制 01:01:11

1.新增确诊图

- 编写代码：讲解如何编写盘点代码。
- Excel操作：讨论读取Excel文件前多少行的技巧。
- 互动提问：通过提问方式引导学生思考读取行数的策略。

2.区域分布图 01:01:25

- 数据预览目的：了解数据结构与内容分布
- 样本量选择依据：前20行可展示完整区域类别
- 初始数据探索：前5行用于快速了解表格格式
- 区域识别关键：需要观察具体数值的书写格式
- 完整数据范围：香港18个行政区的完整列表
- AI代码特点：自动生成检测文件和readme文档
- 代码执行步骤：编写指令→运行查看结果

三十一、大屏制作 01:03:01

1.图表样式

- 图表结构确认：运行后前20行数据生成正确
- 数据调用方法：通过copy操作将数据导入对话环境
- 可视化指令：使用"帮我画图"命令触发图表生成
- 坐标轴设置：横坐标对应报告日期变量
- 数据验证：需检查新增确诊人数字段的准确性
- 操作流程：数据导入→对话添加→图表生成→显示验证

2.数量限制 01:03:44

- 代码判断：编写判断代码的步骤
- 数据读取：读取前20行数据的方法
- 数据展示：将数据选中并添加到聊天中
- 图形绘制：利用数据绘制图形的流程
- 信息共享：将代码和数据发到聊天群的操作

三十二、技术框架 01:04:15

1.Flask框架

- 上下文逻辑关系：AI处理数据时存在上下文逻辑关系。
- 数据展示问题：AI可能无法完整展示所有数据。
- 问题确认：需要检查AI是否遗漏数据展示。

2.Echarts库 01:04:30

- AI理解限制：需精准描述需求以确保输出正确性
- 数据范围说明：明确指定横坐标日期范围（如"全部报告日期"）
- 可视化验证：运行生成代码检查图表是否符合预期
- 数据聚合方法：多区域数据可通过累加方式呈现
- 常见错误案例：仅显示部分数据点（如前20行）的情况
- 修正策略：补充明确指令要求完整数据范围
- 交互技巧：通过多次对话逐步完善AI输出结果

三十三、后端开发 01:06:01

1.接口定义

- 接口定义：讲解接口设计中的日期格式问题。
- 日期显示：密集日期可能导致显示不清。
- 调整建议：建议稀疏化日期显示以提高可读性。
- 界面问题：界面中出现未显示中文的方块。
- 解决方案：通过指令解决图表中的中文乱码问题。

2.数据计算 01:06:30

- 自动优化功能:系统可自动优化数据处理过程
- 结果获取方式:运行后直接获得新计算结果
- 区域数据展示:默认视图不显示分区数据
- 指令交互方法:通过新指令可调取分区数据
- 可视化类型选择:可指定显示折线图等图表形式
- AI交互特性:与AI的交互没有固定规则限制

三十四、前端展示 01:07:12

1.端口访问

- 需求沟通：将想法明确传达给AI的过程
- 减少歧义：使用AI易于理解的语言表达
- 试验验证：通过实际操作测试AI的理解准确性
- 完整展示：要求AI输出全部18个区的数据结果
- 逻辑过程：强调需求沟通需要分步骤清晰传递

2.大屏查看 🌟🌟🌟 01:07:30

- 沟通歧义:避免话术中的歧义，确保表述清晰明确
- 领导力培养:未来每个人都需锻炼成为领导的能力
- AI预判功能:AI能预判需求并提前完成未下达的指令
- 可视化图表类型:折线图、柱状图、饼图、雷达图、地图等
- 图表数量限制:大屏展示时图表数量建议不超过5个
- 技术组合方案:使用Flask+ECharts实现可视化大屏

- Flask框架作用:提供数据接口, 支持数据查询功能
- ECharts特性:百度开发的图表库, 提供丰富可视化样式
- 本地测试方法:通过127.0.0.1:5000访问本地部署的大屏
- 端口号含义:5000代表网页应用的部署端口号

三十五、智能问答助手功能演示 01:14:12

- 功能演示: 展示智能问答助手的运行情况。
- 运行速度: 首次运行时可能较慢。
- 界面问题: 大屏显示可能存在绘制问题。
- 移动画对: 检查移动画是否准确显示。
- 显示异常: 大屏内容未正常出现。

三十六、问题调试方法 01:14:31

1.错误信息分析 01:14:50

- 错误识别: 通过开发者工具查看报错信息
- 调试步骤: 打开网页开发者工具检查错误
- 工具位置: 在浏览器"更多工具"中找到开发者工具
- 问题确认: 右侧面板显示具体错误内容
- 解决方法: 对错误信息进行截图保存
- 调试策略: 先定位错误再分析解决

三十七、截图辅助调试 01:15:12

1.QQ截图操作 01:15:17

- 截屏工具选择: 推荐使用QQ截图功能
- 操作准备: 需提前登录QQ账号
- 操作提示: 建议学员自行尝试练习
- 截屏步骤: 登录QQ→准备截屏→执行操作
- 教学方式: 实时演示结合自主练习

2.错误截图分析 01:15:42

- 错误截图方法: 使用截屏工具捕捉网页错误信息。
- 多模态能力应用: 通过后台系统直接分析截取的错误图片。
- 操作步骤: 截屏后粘贴至后台系统并回车提交分析。

三十八、AI辅助修复 01:16:17

1.CDN连接问题 01:16:28

- CDN连接问题: 加载时可能出现超时。
- 问题现象: xhr加载失败。
- 原因分析: CDN连接超时导致。
- 解决方案: 通过CDN修复工具处理。
- 操作建议: 熟悉修复流程并验证效果。

2.本地托管方案 01:16:39

- 本地托管方案: 可以使用本地托管的EX库或备用CDN作为解决方案。
- 错误处理: 遇到错误时, 系统会提供修改建议并自动完成修正。
- 运行过程: 首次启动可能较慢, 系统会在后台进行计算。
- 前端显示: 计算完成后, 检查前端页面是否能正常显示。
- 自动生成: 系统会自动生成页面内容, 无需手动干预。
- 实践建议: 建议用户自行尝试运行, 观察完成情况。
- 调试技巧: 通过查看运行日志来确认系统状态和错误信息。

三十九、可视化大屏展示 01:18:11

1.各区确诊对比 01:18:17

- 动态图展示：各区确诊比例对比可视化
- 数据呈现方式：使用PNG格式的每日新增图表
- 风险等级分析：Top 19楼城区为最高风险区域
- 统计维度：月度疫情数据汇总分析
- 交互功能：支持主动查看动态图表细节

2.月度疫情汇总 01:18:44

- 问题反馈：字幕中提到遇到加载问题，建议截屏记录。
- 求助建议：建议向相关人员询问未提供内容的具体原因。
- 操作演示：鼓励学生自行尝试并观察对应结果。
- 错误处理：遇到问题时可通过截屏方式辅助分析。
- 实用技巧：建议截取两个屏幕截图以便更全面展示问题。

四十、错误处理经验 01:19:18

1.简化调试方法 01:19:26

- 错误定位方法：利用报错信息中的波折号快速定位代码错误位置
- 调试简化技巧：直接复制报错信息到AI工具（如ChatGPT）获取解决方案
- 调试心态调整：接受调试是编程必经过程，AI代码也需要多次测试修正
- 交互式调试：通过实时反馈循环（修改-测试-调整）逐步解决问题
- 错误信息利用：报错内容包含具体错误位置和类型提示

四十一、AI编程优势 01:20:20

1.迭代优化流程 01:20:29

- 迭代优势：AI修改速度快，支持分步优化
- 操作策略：无需一次性完成，可分阶段实施
- 流程控制：完成当前步骤后再进行下一步
- 实时验证：每步完成后立即检查输出结果
- 异常处理：对非预期输出可选择性忽略
- 效率技巧：关闭无关界面保持操作专注

四十二、数据可视化实现 01:21:22

1.关键指标展示 01:21:35

- AI代码生成特点:需要人工判断代码功能范围
- 关键指标类型:新增确诊/现存确诊/累计康复/累计死亡数据
- AI应用场景:游戏开发(超级马里奥)/量化交易等金融领域
- 规则重要性:良好rules能更好约束AI代码质量
- 提问能力价值:未来人机协作中最核心的能力
- AI编码占比:企业代码50%以上可由AI完成
- 主要限制因素:数据安全问题制约AI应用
- 个人开发趋势:未来个人项目将主要依赖AI辅助
- 配置问题:Word中如何设置OpenAI密钥和地址

四十三、开发环境配置 01:23:41

1.API密钥设置 01:23:45

- API密钥配置历史：曾配置过但未生效，协议变更后可能失效。
- 当前配置状态：不确定是否仍支持配置，需进一步验证。
- 模型切换需求：学生可能需要更换自己的模型进行操作。
- 配置路径：在preference中找到models选项进行设置。

- 操作步骤：打开a pit选项完成配置。

2.模型验证方法 01:24:08

- 模型验证方法：通过设置key进行验证，验证通过后可使用模型。
- key配置：用户可以自行设置key，但需注意端口可能被取消导致配置失败。
- tie演示：展示tie的功能，如文件数量增加和AI写作能力。
- 操作步骤：选中enable open it，设置key，验证通过后使用模型。
- 注意事项：端口取消可能导致配置失败，需提前确认。

四十四、编辑器对比分析 01:25:21

1.项目结构管理 01:25:28

- 项目结构:文件夹形式管理
- 操作步骤:打开文件夹清空内容
- 设置入口:查找项目设置选项

2.规则配置差异 01:25:54

- 规则配置差异：roots和rules的查找位置不同
- 首选项设置：preference是主要配置入口
- 项目规则创建：支持个人规则和项目规则两种类型
- 规则应用方法：可将配置好的规则"切进去"使用
- 问题导向配置：基于具体问题来编写规则
- 通用规则应用：product use场景可使用通用ruse

3.功能完成度对比 01:26:59

- 功能完成度对比：通过PK方式比较不同方法的优劣
- builder方法：智能体实现方式之一
- 数据表词条理解：分析前需明确数据表字段含义
- 快捷方式选择：避免复杂化思考过程
- 运行验证：通过run命令查看前20行数据
- Chad BI课程：后续将专门讲解自助数据分析报表搭建
- 可视化对比：通过绘图功能直观比较不同区域数据
- 文件名一致性：注意输出文件的命名规范问题

四十五、数据图表问题 01:28:35

1.数据范围限制 01:28:40

- 数据范围限制：图表应显示完整数据集而非部分数据。
- 可视化完整性：确保图表包含所有相关数据点（如全部报告日期）。
- 数据验证步骤：检查图表是否反映数据集的完整范围。
- 用户交互要求：当数据展示不完整时需主动提示用户补充完整。

2.完整日期显示 01:28:57

- 数据表结构展示：将指定内容加入对话以显示表头和前几行数据。
- 数据获取方法：通过条件筛选（如地区=全湾）获取特定数据。
- 上下文重要性：提供完整表格内容可避免AI对表头和值的错误揣测。
- 代码调试技巧：检查参数设置（如rows=20）确保读取全部数据而非部分行。
- 错误排查步骤：发现输出异常时需验证数据读取范围是否受限。

四十六、代码修改指导 01:30:50

1.参数调整说明 01:30:55

- 参数调整方法：直接指出问题并明确需求
- 反馈处理技巧：观察对方如何回应修改要求
- 数据要求说明：强调需要更多数据支持
- 修改范围控制：明确指定需要调整的部分内容

- 问题确认流程：重复指出问题以确保理解

2.数据读取优化 01:31:08

- 数据修改验证：修改数据后需重新运行程序进行验证
- 数据可视化对比：不同工具（如tie和科特）生成的数据图表存在质量差异
- 智能体创建方法：可通过编写代码方式创建智能体而非使用内置功能
- 工具性能评估：通过实际任务对比可评估不同数据处理工具的优劣
- 数据源管理：处理数据时需要确保原始数据正确传递给分析工具

四十七、多区数据可视化 01:32:45

1.图表样式问题 01:32:54

- 图表生成问题：AI工具生成的图表可能存在样式错误或布局不合理
- 任务执行差异：不同AI工具完成相同任务时存在效率差异（如tre需要更多指令）
- 错误处理机制：AI生成过程中出现错误时需要人工干预并反馈问题
- 代码生成速度：tre工具的代码生成速度已有明显提升但仍不稳定
- 文件管理行为：AI可能自动创建文件夹存放生成结果
- 可视化效果验证：需要人工检查AI生成的图表实际效果
- 多轮调试过程：图表生成往往需要多次调试和错误修正

四十八、AI编辑器核心 01:35:30

1.模型能力对比 01:35:33

- AI编辑器对比:tie和cursor的比较
- 工具优势:cursor比tie更好用
- 原因分析:未明确说明具体原因(原字幕未提供完整解释)

2.任务拆解策略 01:35:56

- 模型分工策略:Cloud专注代码生成，DeepSeek/豆包侧重聊天交互
- 任务拆解优势:Cursor通过问题拆解提升代码效率，聊天模型倾向一次性解决
- 模型能力差异:代码模型与聊天模型的核心区别在于任务处理方式
- 国际版优势:Tie国际版因集成Cloud模型而优于国内版
- 底层模型对比:零码与Tie的竞争本质是大模型能力对比（如千问coder vs 豆包）

四十九、文件路径问题 01:38:06

- 文件路径错误:可能导致程序死循环或文件未找到
- 调试技巧:通过检查count变量定位死循环问题
- 模型限制:思考次数达到上限时需要重新输入
- 实践建议:自行尝试修改代码验证解决方案
- 文件处理:文献更新失败可能与路径设置有关

1.路径修正方法 01:39:37

- 文件层级调整：通过拖拽操作将文件移动到上层目录
- 路径错误识别：系统提示"文件没找到"表明路径配置存在问题
- 多层文件名处理：注意文件名包含多级目录结构时的路径设置
- 操作流程示范：演示了基本的路径修正操作步骤
- 编辑器对比建议：建议学员自行对比不同编辑器的路径处理方式

五十、AI编程工具介绍 01:40:27

1.AI编程工具收费问题

- AI工具收费模式：50轮对话后开始收费
- 替代方案：零码快速试用可作为临时解决方案
- 工具切换策略：保留原始数据时使用切换3 coder完成工作
- 数据管理：操作前需清理非必要数据仅保留原始文件

2.零八界面介绍 01:40:55

- 界面操作: 使用零八工具打开界面
- 界面相似性: 新界面与之前界面基本相同
- 工具确认: 零八作为界面打开工具
- 界面特征: 延续之前的设计风格

3.代码自动生成 01:41:06

- 代码自动生成: 基于已有写法快速实现功能
- 自动编程: 零码环境下系统自动编写程序
- 默认配置: 纤维层抠字作为预设处理方式
- 可视化辅助: 右侧面板展示自动生成结果

4.CC oder能力 01:41:28

- CC oder能力定位: 与cloud能力相当, 性能接近cloud 4
- 免费使用优势: 用户可免费体验cloud 4级别功能
- 代码执行效率: 编写代码时响应速度极快, 任务快速完成

5.功能添加问题 01:41:45

- 功能添加问题: 右侧添加功能存在异常
- 操作确认: 使用"accept"指令尝试确认功能
- 功能缺失检查: 当前加菜功能未正常加载
- 功能预期评估: 基础功能理应实现但未生效

6.行政缺人数运行 01:42:04

- 行政缺人数运行: 系统运行中可能出现行政缺人数情况
- 快速解决方案: 可通过快速编写代码临时解决行政缺人数问题
- 开源工具推荐: tre和tie是可用于处理行政缺人数的开源工具
- 工具性能比较: 七二三扣掉工具性能不亚于克劳斯工具
- 工具应用建议: 可直接使用开源工具完成行政缺人数处理任务

7.疫情数据生成 01:42:55

- 疫情数据生成: 显示详细疫情信息
- 数据处理: 确保数据准确性和完整性
- 时间戳记录: 01:42:55-01:43:00
- 信息呈现: 采用可视化方式展示
- 数据更新: 实时生成最新疫情数据

8.数据可视化查看 01:43:08

- 自主查看: 鼓励学生自行探索数据可视化内容
- 时间节点: 上周开始提供相关可视化数据
- 互动提示: 通过重复"看看"强调观察的重要性

9.程序运行错误 01:43:22

- 错误处理: 程序运行遇到错误时系统会自动优化解决。
- 运行机制: 程序完成特定步骤后会继续执行后续操作。
- 容错性: 系统设计允许存在错误且不影响整体流程。
- 自动优化: 错误触发后系统会自动进行问题修复。
- 异常处理: 未包含的错误类型可能导致流程中断。

10.不同区新增确诊 01:43:51

- 数据可视化需求: 呈现不同区新增确诊的直线图。
- 编程任务沟通: 明确需求后列给开发人员。
- 开发进度确认: 确认任务已完成。

11.腾讯code body 01:44:12

- 腾讯code body: 腾讯开发的客户端, 目前处于内测阶段
- 申请限制: 内测名额有限, 申请难度较大

- 功能特点:将图表整合显示,不同于科瑟的分小图展示方式
- 使用体验:相比同类产品tie更加好用
- 开发状态:产品尚未完全成熟,存在改进空间

12.可视化大屏制作 01:44:44

- 可视化大屏制作:展示层抠图技术
- 可视化大屏制作:实时进度监控方法
- 可视化大屏制作:成果预览环节设计

13.tie模型设置 01:44:53

- tie模型设置:可在切换层coder中添加模型
- 阿里云CS:可作为tie模型设置的资源平台
- 千层code plus:支持pmu功能的模型配置方案

14.密钥输入问题 01:45:08

- 密钥输入问题:需要输入密钥才能继续操作。
- 密钥获取方式:第一堂课已教授如何生成密钥。
- 密钥共享:可以将自己的密钥提供给他人使用。

15.环境变量设置 01:45:20

- 环境变量设置:从环境变量中提取密钥
- 密钥管理:自行查找个人密钥的方法
- 模型操作:添加模型的基本步骤

16.千位三扣的添加 01:45:34

- 千位三扣字定义:通过特定操作实现千位数值处理的方法
- 执行工具:使用tre工具可自动完成该操作
- 费用区别:千位三扣字需要付费,零码操作免费
- 必要性评估:该方法被评价为"很棒"且"很有必要"

17.大屏生成状态 01:45:51

- 大屏生成状态:后台运行中(running in background)
- 进度反馈:系统正在处理绘制任务
- 完成确认:部分内容已绘制完成(前面这个部分)
- 状态更新:通过实时提示告知当前进度(还是正在帮你去写)
- 操作指令:可继续后续步骤(好继续啊)

18.零码下载方法 01:46:41

- 下载地址:零码点阿里云点com
- 查找方法:页面下方查找零码IDE
- 申请流程:需提交申请后点击下载
- 辅助渠道:网址会同步至聊天群

19.零码千万三使用 01:47:03

- 零码千万三用途:可直接使用的工具
- 工具选择原则:根据个人适合程度选择
- 会员优势:有会员的用户可直接使用会员工具
- 编程工具偏好:个人习惯影响工具选择

20.非会员选择 01:47:27

- 会员选择:非会员也可使用,只是操作稍麻烦
- 用户偏好:部分用户更倾向使用零码方式
- 使用体验:非会员模式仍能满足基本需求

21.产品经理与程序员 01:47:39

- 功能测试:产品经理需亲自验证产品功能的实用性。
- 用户体验:通过实际使用评估功能的易用性和满意度。
- 团队协作:产品经理与程序员共同参与功能测试环节。

22.大屏生成过程 01:47:51

- 模板创建：通过请求自动生成templates目录存放HTML文件
- 自动运行：选择auto run选项可自动完成创建过程
- 代码验证：clock code和cloud code均能正常工作

23.AI编程工具配置 01:48:18

- AI编程工具配置：需要正确设置环境参数。
- 练习重要性：通过实践巩固工具使用技能。
- 问题排查：实时交流解决配置过程中的疑问。
- 协作学习：集体讨论优化配置方案。
- 工具验证：完成配置后需测试功能完整性。

24.编程难度变化 01:48:32

- 编程难度认知：初期感觉难度不大
- 未来编程导向：面向实际需求
- 解决方案核心：以问题解决为目标
- 逻辑思维重点：强调编程逻辑训练
- 学习方式转变：从语法学习到应用实践

25.cloud code评价 01:48:45

- cloud code评价:整体评价良好
- color cord评价:表现不错
- 可用性确认:确认可以使用

26.IDE插件效果 01:49:00

- 插件兼容性:IDE中不同插件效果相似
- 功能验证:零码插件在IDE中可用
- 效果差异:不同插件间区别不大

27.IDE权限优势 01:49:13

- IDE权限优势：相比普通编辑器具有更高系统权限
- 插件运行环境：IDE内置插件在更高权限级别运行
- 权限继承机制：插件继承IDE的权限特性

28.虚拟环境创建 01:49:27

- 权限级别：ID在虚拟环境中拥有较高权限
- 工具推荐：Cloud Code可作为虚拟环境创建工具
- 替代方案：詹姆纳开发的"小a"是另一个可选工具
- 实践建议：鼓励学生自主尝试不同创建工具

29.代码大模型应用 01:49:44

- 桌面AI应用:将AI模型直接部署在本地桌面环境使用
- 交互方式:支持通过搜索和聊天对话形式与AI交互
- 功能范围:可协助完成多种任务处理
- 行业热度:代码大模型是当前热门技术领域

30.产品经理互补性 01:50:05

- 互补性定义:产品经理与AI编程工具的协同增效关系
- 互补性表现:产品经理能提升AI工具的上传效率
- 互补性局限:部分产品经理尚未具备相关能力

31.技术细节处理 01:50:22

- 角色差异:产品经理侧重原型图与逻辑拆解，开发人员专注技术细节实现
- 工作方式:产品经理通过解决方案图进行系统思维，开发人员直接处理代码实现
- 协作要点:产品方案需开发人员深入细节验证可行性
- 专业分工:原型设计与代码实现存在天然专业壁垒

32.报错情况处理 01:50:45

- 报错场景：程序员角色常见技术问题
- 处理阶段：问题卡顿时的实时应对
- 解决方向：技术方案优先排查
- 角色定位：开发者主导错误调试
- 典型特征：代码执行中断现象
- 应对策略：定位-分析-解决流程

33.caller gics评价 01:51:03

- caller gics现状：已很少人使用
- 更新情况：长期未更新
- 替代方案：cua dri x

34.质朴青年模型 01:51:15

- 质朴青年定义:具有朴实无华特质的年轻人
- 语言特征:口语化表达("呃"、"对吧"等填充词)
- 表达方式:断句简短(平均5字/句)
- 思维特点:跳跃性思维("怎么样"突然提问)
- 检索方法:建议使用modo scope工具查询
- 时间标记:精确到秒级的时间戳记录

35.模型更新情况 01:51:31

- 模型热度变化：2022年至2023年保持较高热度
- 市场关注度下降：2024年热度明显降低
- 衰退趋势：2025年基本退出主流关注
- 类比案例：与"六小龙"、"百川"等案例相似
- 现状确认：需核实当前市场实际表现

36.千问3 coder优势 01:51:46

- 模型更新频率：去年七月更新后一年未更新
- 模型使用情况：可能已较少人使用
- 使用建议：可考虑改用其他模型

37.大屏显示问题 01:52:09

- 比较评价:明显优于其他选项
- 视觉评估:外观效果更佳

38.程序启动冲突 01:52:21

- 程序启动冲突定义:程序初始化时资源占用矛盾
- 冲突表现:拒绝执行创建指令
- 用户反应:明确表达抵触情绪("不想创建")
- 系统状态:指令接收与执行阶段
- 典型场景:强制启动与用户意愿冲突

39.大屏显示效果 01:52:36

- 端口冲突：多个程序使用相同端口会导致显示异常
- 程序关闭顺序：启动新程序前需先关闭旧程序
- 显示控制：确保单一程序独占显示端口
- 冲突预防：识别并管理可能产生冲突的端口资源

40.端口占用问题 01:52:46

- 端口占用原因：未关闭占用端口的程序（如tie）。
- 问题确认方法：通过运行检查端口占用情况。
- 解决步骤：先关闭占用程序，再重新运行服务。

41.零码关闭操作 01:53:04

- 零码关闭操作:在零码环境下关闭tre及相关组件
- 操作验证:关闭后观察界面是否正常显示画出的内容

- 功能延伸:关闭操作后需验证地图展示功能是否受影响
- 问题排查:操作过程中可能出现显示异常需进行截图对比
- 教学提示:指导学员自行操作并对比结果以加深理解

42.问题查看方法 01:53:40

- 截屏协议功能:支持截屏操作并回车确认
- 问题查看方式:通过截屏协议实现问题查看
- 截屏可见性:需确认截屏内容是否对他人可见

43.文字识别功能 01:53:59

- VL系列功能:用于文字识别
- API应用:通过VL系列API实现表格识别
- 自动化识别:系统自动提取文字内容
- 操作便捷性:识别过程简单高效

44.h2s初始化问题 01:54:15

- h2s初始化问题:系统加载时可能出现初始化缺失
- 加载确认:需确保h2s完成初始化加载过程
- 运行状态检查:初始化过程中需监控系统运行状态
- 后续验证:初始化完成后需进行功能验证

45.零码roots配置 01:54:27

- roots配置位置: preference setting
- roots确认方法: 需进行搜索操作
- roots配置类型: 零码roots

46.settings查找 01:54:41

- settings查找:在AI零码中寻找rules设置
- 确认位置:检查settings不在当前界面
- 查找技巧:通过"找找"方式定位AI零码rules
- 操作步骤:先确认settings位置再查找rules

47.project配置 01:55:10

- project配置:可以添加roots
- 程序运行:需要先停止当前程序才能运行下一个
- user定位:用户可能不知道roots的具体位置
- 操作演示:建议自行尝试查看roots配置
- 运行检查:运行前需确认上一个程序已停止

48.科塞切换功能 01:55:54

- 科塞功能:允许命令前移
- 切换机制:自动切换当前命令
- 操作验证:需接收确认效果

49.cdn链接安装 01:56:07

- CDN链接安装:确保链接正确配置
- 运行验证:执行安装后的测试步骤
- 多实例测试:验证不同环境下的安装效果

50.图表美观问题 01:56:20

- 图表美观问题:数据可视化需兼顾准确性与美观性
- 图表优化方法:通过工具自动调整图表样式
- 图表评估标准:视觉清晰度与信息传达效率
- 实践建议:反复测试不同图表呈现方式
- 工具推荐:使用专业软件辅助图表美化

51.布局调整需求 01:56:31

- 布局问题识别:通过视觉评估确认图表美观度不足

- 调整必要性：不合理布局需要优化以提升呈现效果
- 优化目标：重新安排元素位置实现合理布局

52.布局重新安排 01:56:49

- 布局优化：根据空间需求调整元素位置
- 功能分区：明确不同区域的使用目的
- 动线规划：确保活动路径流畅高效
- 视觉平衡：保持整体协调美观
- 反馈确认：执行前需获得对方认可

53.产品经理特点 01:57:01

- 产品经理特点：能说善表达
- 产品经理与程序员区别：沟通意愿强
- 产品经理行为特征：对工具类信息敏感
- 产品经理工作态度：主动了解新事物

54.程序员特点 01:57:13

- 程序员特点:天生的爱好或职责
- 代码能力:个人能力的体现
- 功能理解:了解系统能做什么
- 职业特质:写代码是核心技能

55.编程乐趣 01:57:27

- 编程乐趣定义：通过动手构建程序获得成就感与快乐
- 角色差异：程序员享受编码过程，产品经理偏好设计环节
- 复合型优势：具备编码能力的产品经理更具竞争力
- 职业特质：动手实践能力是程序员的核心特质之一

56.程序员优势 01:57:50

- 程序员优势:可以向上发展提升
- 传统程序员特点:专注独立编码
- 沟通现状:人际交流相对较少
- 需求理解:偏向被动接受方式

57.需求发现 01:58:00

- 主动发现需求：通过AI技术主动挖掘潜在需求。
- AI辅助完成：利用AI工具高效实现需求分析。
- 机会点识别：结合主动发现与AI辅助创造新机会。
- 需求实现流程：发现需求→AI处理→结果验证。

58.代码与需求 01:58:16

- 复合型人才：需要同时具备代码能力和需求理解能力
- 单一技能局限：仅会写代码难以满足现代开发需求
- 需求理解重要性：是区分程序员与AI的关键能力
- 职业发展警示：缺乏需求理解会限制职业成长空间
- 能力平衡：技术实现与业务理解的协同价值

59.AI替代风险 01:58:27

- AI替代风险：AI可能取代人类编写代码的工作
- 零基础入门：如何成为AI产品经理的路径问题
- 技术变革影响：AI发展对传统编程岗位的潜在威胁
- 职业转型：从非技术背景转向AI领域的关键问题

60.AI产品经理 01:58:53

- 零基础学习：通过课程训练掌握AI产品经理技能
- 技术要求：AI产品经理的技术要求略高于普通产品经理
- 实践训练：课程包含实际操作训练环节

- 技术应用：学习不同技术能解决的具体问题
- 可视化改进：当前图表存在优化空间，后续会改进
- 地图绘制：计划后续绘制香港地图作为示例

61.香港地图展示 01:59:17

- 地图展示方法：AI自动绘制或基于json数据绘制
- 数据源选择：香港地图json数据作为输入
- 可视化工具：e又s用于大屏展示
- 疫情呈现：通过地图展示各区疫情分布
- 教学提问：引导学生思考地图绘制方法选择

62.绘图方法讨论 02:00:16

- 绘图方法选择：优先考虑第二个方法，因其更稳定（json）。
- 方法灵活性：第一个方法灵活性不足，可能存在潜在问题。
- 工具推荐：柯特（可能指特定绘图工具）更适合区域疫情数据可视化。
- 操作步骤：使用h二四工具，关闭零码后进行可视化测试。
- 应用场景：适用于将疫情数据在地图上呈现并集成到可视化大屏中。

63.地图绘制过程 02:01:02

- 任务难度评估：地图绘制内容相对简单
- 学员参与度：多数学员应能胜任基础绘制
- 技能进阶提示：未来编程要求会更高

64.深度算法应用 02:01:39

- 算法应用场景:根据需求选择简单展示或深度算法应用
- 算法复杂度:深度应用需考虑算法设计与实现难度
- 系统交互逻辑:未完成运行的指令需手动终止才能发送下一条
- 运行状态判断:已完成的指令可直接发送下一条

65.可视化大屏绘制 02:02:03

- 可视化大屏绘制：通过工具实现数据可视化展示
- 操作演示：实时展示可视化大屏的创建过程
- 功能实现：利用软件工具快速生成可视化界面

五十一、课程介绍 02:02:18

1.会员模式说明 02:02:26

- 会员模式特点：无限次使用但速度较慢
- 模式选择建议：不建议使用new pricing模式
- 原有方案优势：每月500次快速响应更划算
- 后台操作路径：dashboard→advanced setting进行模式切换
- 免费模式提示：看似免费但实际性能受限

2.定价策略建议 02:03:19

- 特色课程协议：需注意查看课程相关协议内容
- AI辅助功能：利用程序自动获取并处理情感地图数据
- 数据获取流程：AI先执行数据获取任务再进行处理
- 情感地图应用：获取的情感地图数据可用于后续分析

3.代码调试技巧 02:04:05

- 代码调试必要性：掌握基础代码阅读能力有助于问题定位
- 调试难点：完全不懂代码会增加错误排查难度
- 脚本创建：零码生成后需确认是否自动创建py脚本
- 手动解决方案：未自动创建时可手动新建py文件并复制代码

五十二、香港疫情可视化项目 02:04:35

1.地图数据获取 02:04:51

- 自动获取：从网站自动下载地图数据
- 问题排查：自动获取过程可能出现异常
- 验证步骤：完成获取后需检查地图显示
- 常见问题：数据获取成功但地图未渲染

2.地图显示问题 02:05:07

- 地图显示问题：灵马地图未加载成功。
- 地图更新：香港疫情图已成功显示。
- 地图评价：柯色地图表现优秀。

3.JSON数据使用 02:05:27

- JSON数据使用：讲解如何使用JSON文件进行数据可视化。
- 香港地图数据：提供香港地图的JSON文件下载和使用方法。
- 代码实现：介绍如何通过代码将JSON数据导入项目目录。
- 可视化工具：提到使用e又s工具呈现JSON数据。
- 问题解决：如果地图未正确显示，提供备用解决方案。
- 数据下载：说明如何从阿里平台下载所需数据。
- 脚本应用：提到AI自动编写脚本下载数据的过程。
- 教学支持：建议将相关资源和代码分享到学习群中。

4.自动下载功能 02:06:57

- 自动下载功能:地图文件从阿里云自动下载
- 文件命名规则:使用"hong kong-map.json"格式
- 本地引用方式:下载后手动放入项目并引用
- 数据来源:阿里云作为地图数据获取平台

五十三、图表修改案例 02:07:12

- agent能力:AI将复杂任务拆解为多个步骤自主完成
- 数据获取:静态数据需手动下载并指定目录供AI使用
- 版本要求:Paddle推荐使用3.10及以上版本
- Python基础:需掌握基础语法和数据结构(列表/字典)
- AI编程交互:通过对话方式修改AI生成代码中的特定功能
- 学习策略:以项目驱动学习而非深入钻研单个工具

1.柱状图展示 02:12:06

- 柱状图定义:用矩形条表示数据大小的统计图表
- 图表转换:柱状图可转换为折线图及其它图表类型
- AI辅助:现代AI工具能简化图表制作过程
- 图表选择:根据数据特点选择合适的图表类型
- 可视化调整:可通过截屏等方式快速修改图表

2.折线图修改 02:12:22

- 折线图修改方法：通过AI工具快速将图表类型切换为折线图
- AI协作流程：将需求输入AI工具后，可自动完成代码修改并生成结果
- 实践建议：课后应多练习使用AI编写代码，加深对语法逻辑的理解
- AI应用优势：能快速生成产品demo和原型，提升与产品经理沟通效率
- UI设计协作：通过截屏与AI多次交互，实现与设计风格要求的结合
- 修改技巧：AI生成结果通常需要4-5次迭代修改才能达到理想效果

五十四、界面设计案例 02:14:52

1.聊天界面创建 02:15:15

- 界面创建工具：使用AI大模型快速生成聊天界面
- 需求传递方法：明确描述需求后交由AI自动完成
- 多任务处理：AI可同时处理多个界面创建任务

- 界面修改技巧：通过截图反馈给AI进行界面调整
- 后端转前端优势：AI辅助使后端开发者也能高效创建界面
- 代码修改便利性：AI可快速修改现有界面代码
- 资源获取途径：从阿里等平台获取地图等界面素材

2.UI风格调整 02:16:48

- 数据源定位：通过特定网址（如dat AV阿里云）查找JSON格式的香港数据
- MCP内容预告：后续课程会详细讲解MCP相关知识点
- 模式选择建议：稳定情况下推荐使用克劳斯模式进行操作
- HTML页面生成：工具可快速生成基础HTML页面框架供修改使用
- 页面编写效率：利用工具可以方便快捷地完成页面编写工作
- 案例实践安排：课程末尾会通过小型案例巩固所学内容

五十五、病床使用分析项目 02:18:40

- 课程资料获取：课后笔记和数据集会发布到百度网盘供学员下载
- 项目目标：完成香港疫情可视化大屏的构建与延展
- 工具选择：推荐使用零码UI设计器（免费替代柯泽付费工具）
- 数据准备：提供名为"bat.usage"的病床使用分析数据集
- 方法复用：沿用前两个项目的可视化构建原理和流程
- 实施步骤：打开设计器→导入数据→基于前期经验快速构建可视化

1.数据表字段说明 02:19:55

- 数据读取：读取前20行数据的方法和代码实现。
- 包安装：paddles包的自动安装路径和注意事项。
- 界面修改：如何通过艾特文件修改项目中的特定界面。
- AI辅助编程：AI在复杂编程任务中的辅助作用和局限性。
- 数据处理：excel数据报表合并的基本操作和可视化大屏的复杂性。
- 大模型应用：RAG策略中的切片和召回方法。
- 文档生成：利用AI生成数据表字段含义文档的技巧。
- 编程优化：随着项目复杂度增加，需要掌握的知识点和优化策略。

2.使用率计算 02:22:55

- 文档重要性：复杂场景需文档记录，确保可控性。
- AI局限性：AI易产生幻觉错误，且错误会累积影响后续操作。
- 文档优势：文档可修改，并可作为AI执行基础。
- 数据表理解：AI能解析数据表结构（如医院标识、名称、科室等）。
- 使用率计算：基于数据表理解，AI可计算医院及科室使用率。

3.可视化呈现 02:24:17

- 可视化作用：自动完成统计类任务，减少人为错误
- 算法类难点：预测类任务结果因人而异，需专门学习优化方法
- 数据查看策略：通过前N行数据（如20行）为AI提供上下文参考
- 字段完整性：需确保可视化呈现包含完整字段值
- 医院数据特性：医院名称等特定字段需要更多行数据（如300行）才能准确识别
- 可视化流程：先提供需求→AI计算→生成可视化视图→检查修正
- 上下文补充：查看数据表结构和样本值可显著提升AI准确率

4.中文乱码问题 02:27:52

- 中文乱码问题:数据图表中中文显示异常
- 模型兼容性:中国模型仍可能存在中文处理缺陷
- 错误处理:AI运行卡顿时需执行stop操作
- IDE调试问题:pp store显示成功但实际未生效
- 报错排查:显示成功却仍报错的异常情况

五十六、常见问题解答 02:28:31

1. Python版本推荐 02:28:36

- Python版本选择：推荐使用与IDE兼容的版本
- 安装路径检查：确认Python安装路径是否与IDE设置一致
- 乱码问题排查：图表显示乱码可能与环境配置有关
- 运行环境验证：重新运行程序检查乱码问题是否解决
- IDE配置检查：确保IDE正确识别Python解释器路径

2. 自学Python建议 02:29:25

- 编码问题：中文乱码时需检查文件编码格式。
- 解决方法：使用@符号指定文件编码或字体设置。
- 编码格式：CT编码可能导致字体识别失败。
- 字体选择：普通字体在某些情况下可解决乱码问题。
- 操作步骤：运行文件前需确认编码和字体设置正确。

3. 功能修改方法 02:30:43

- 功能修改步骤：先尝试编写rate功能
- 课后练习建议：通过完成case来验证功能
- 常见问题确认：字体问题是需要关注的重点

五十七、字体设置尝试 02:31:31

1. SimHei字体设置

- SimHei字体设置：确认字体是否已设置。
- 运行状态检查：验证系统是否正常运行。
- 参数设置确认：检查sim k参数是否已配置。

2. 字体安装问题 02:31:51

- 字体安装问题：字幕中提到字体安装可能导致乱码或运行问题。
- 运行成功条件：某些情况下不需要安装字体即可成功运行程序。
- 字体乱码现象：字体安装不当可能导致左侧图片显示异常或乱码。
- 问题排查方法：通过观察聊天区和运行结果来排除字体相关问题。
- 可视化大屏创建：字幕末尾提到创建可视化大屏的实验内容。

五十八、可视化大屏设计 02:33:07

1. 大屏需求分析

- 图表选择原则：简洁性优先
- 开发工具推荐：Cursor（最优）、Remaketie等各具特点
- 零码工具特点：支持无限次使用，适合非重度程序员
- 可视化大屏创建：需解决中文字体兼容问题
- 作业要求：绘制香港地图（需使用准确数据文件避免AI生成误差）
- 多表联查练习：建议作为拓展训练内容
- 工具成本考量：Cursor月费20美元适合重度开发者

2. 大屏实现方案 02:35:37

- 实验验证：通过实际操作验证大屏实现方案的可行性。
- 代码简化：相比传统编码，该方案实现过程更便捷高效。
- 运行流程：包含generate、文档生成、安装包处理等步骤。
- 环境冲突：需注意新包安装可能对现有程序环境造成干扰。
- 重复安装：系统可能忽略已有包而重复安装相同组件。

3. 大屏运行调试 02:36:36

- 端口冲突：运行过程中可能遇到的端口打开问题，主要原因是端口冲突。
- 数据截屏分享：打卡数据可通过截屏发到微信群，方便其他小伙伴查看和交流。
- 后台计算影响速度：数据展示速度慢的原因是后台计算数据量较大。

- AI产品评估:个人会从多个方面评估一个AI产品的能力。

五十九、AI产品评估 02:37:50

1.评估指标分析

- 响应速度指标: AI产品响应时间应在5秒内为佳, 10秒内为可接受极限。
- 首Token定义: 用户提问到系统开始回复的时间间隔。
- 准确度要求: 企业级AI通常要求99.9%准确率, 以客服场景为例说明错误容忍度极低。
- 安全考量: IT部门重点关注企业私有数据(知识库/表格)的防泄漏机制。
- 典型风险案例: 提及"奶奶攻击"作为数据安全威胁的示例。
- 验收标准: 企业AI产品主要评估速度、准确度、安全三大核心指标。

2.数据安全性评估 02:40:41

- 奶奶攻击案例: 利用AI情感漏洞获取权限的真实社会工程学案例
- 数据安全性评估三要素: 速度/准确度/安全性(网络为重要条件)
- 私有化部署优势: 内网速度保障/企业数据隔离
- 准确性验证方法: prompt要求AI对比原始数据/来源标注检测
- 响应延迟原因: 免费用户排队/会员优先级差异
- 本地化部署可行性: 当前支持Sakura模型50轮测试

六十、模型部署 02:43:31

1.本地化部署

- 本地化部署成本: 硬件成本约100多万, 模型文件较大。
- 模型来源: modo scope网站可检索并下载3 code模型。
- 硬件需求: 部署需要高性能硬件如H100显卡。
- 并发能力: 一张H100支持8-16人并发, 超过会导致速度下降。
- 性能限制: 并发数增加会显著影响响应速度。

2.并发性能评估 02:44:36

- 模型切换可行性: 在并发性能评估中, 可以更换模型进行测试。
- 模型选择步骤: 通过"添加模型"功能选择厂商及具体模型(如阿里云3 plus)。
- 密钥配置: 更换模型时需要输入对应的密钥进行验证。
- 实时切换演示: 实际操作中可即时完成模型切换并观察效果。

六十一、课程总结 02:45:21

1.学习内容回顾

- 学习内容: 可视化大屏案例完成
- AI编程工具: 需选择适合自己的工具
- 后续学习方向: 大模型编程各环节深入
- 技术要点: 模型微调、RAG、文本转SQL等
- 项目类型: 小模型打造、预测算法、多模态应用
- 学习要求: 代码跑通并能适配业务场景
- 练习提交: 截屏分享至群组交流
- 问题解决: 错误代码截屏获取帮助

2.课后作业说明 02:46:32

- 课后作业要求: 尝试使用TIE国际版进行AI编辑
 - 下载方法: 通过外网访问获取TIE国际版
 - 工具优势: TIE国际版采用Cloud模型, 功能强大
 - 课程预告: 下节课将讲解大模型相关内容
-

一、直播准备04:03

1. 课件下载 04:10

- **课前准备**：需提前下载课件和代码文件，确保课程开始时能同步操作
- **文件获取**：通过课程提供的链接获取教学资料，建议在课程开始前完成下载

2. 代码下载 04:19

- **同步操作**：代码文件需与课件配套使用，下载后建议检查文件完整性
- **版本确认**：注意核对代码版本是否与课程演示版本一致

二、工具介绍04:40

1. Cursor使用

- **核心功能**：完整的代码编辑与AI辅助编程功能
- **使用建议**：适合系统性地练习编程技能，支持多种编程语言

2. 灵马工具 04:50

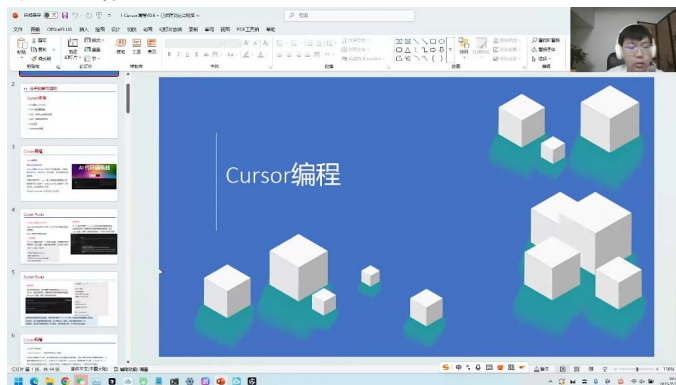
- **工具特点**：轻量级AI编程助手，响应速度快
- **对比分析**：与柯萨相比功能稍简，但更适合快速代码片段生成
- **适用场景**：适合顶管开发等需要快速验证想法的场景

3. 千万三模型 05:25

- **版本差异**：提供从0.6b到8b/32b不同规模的开源模型
- **企业应用**：8b和32b版本适合企业内部部署
- **免费资源**：部分版本可免费使用，如千万层扣字儿版本

三、AI编程基础06:01

1. 纯原生AI编程



- **使用门槛**：不需要深入编程知识，只需明确需求逻辑
- **应用场景**：适合快速原型开发和非专业开发者使用

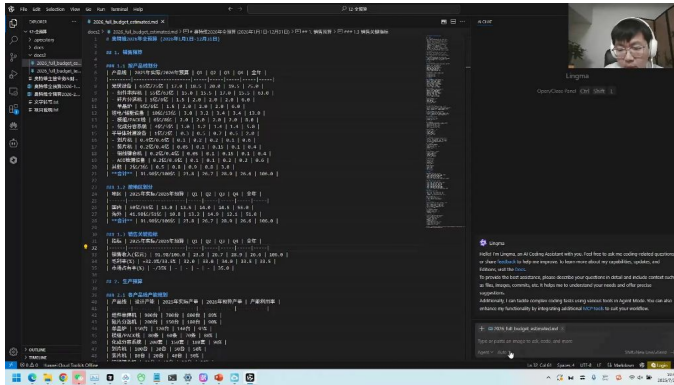
2. 模型系列 06:30

- **文本模型**：千万确保是API调用最快的文本模型
- **多模态模型**：千万支持图像内容理解
- **开源优势**：企业可自主部署，数据安全性更高

3. 编码擅长模型 07:40

- **专业模型**：千万三扣的(Code)专为编码优化
- **性能表现**：在代码生成、补全和调试方面表现突出
- **模型选择**：根据任务复杂度选择合适规模的模型

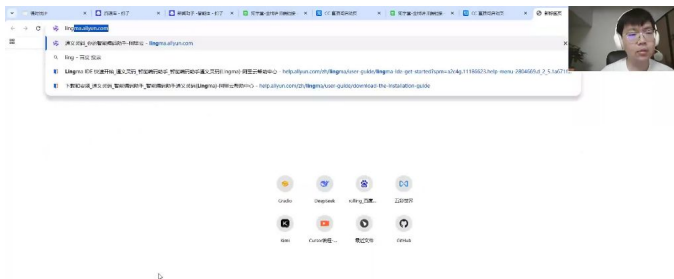
四、智能体开发08:11



-
- 框架介绍：千万agent是智能体开发专用框架
- 核心优势：特别适合RAG(检索增强生成)场景
- 企业应用：已在实际业务场景中得到验证

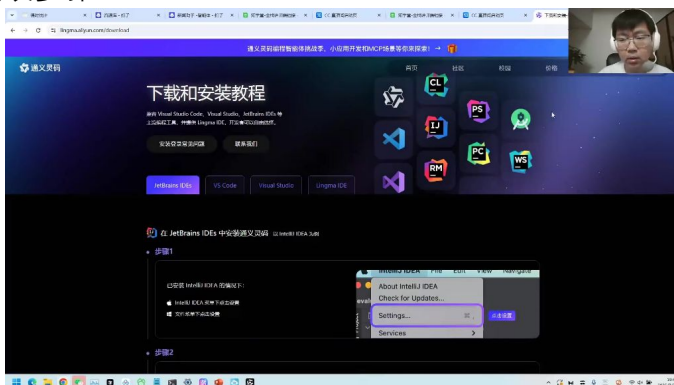
五、工具安装08:21

1. 零码下载



-
- 下载方式：访问零码官网"零码点阿里云点com"，在下载页面可获取安装包
- 版本选择：提供VS Code、Visual Studio、JetBrains IDEs等主流编程工具的插件版本，以及独立的Lingma IDE

2. 安装步骤 08:30



-
- IDE安装：以IntelliJ IDEA为例，在已安装IDE的情况下：
 - 步骤1：点击"文件"菜单下的"设置"
 - 步骤2：在设置中选择"Services"进行配置
- 申请流程：部分版本需要提交申请体验，通过后才能下载使用

3. 内置模型 08:55

- 默认模式：工具内置前文层coder模型，默认采用auto模式
- 交互方式：可通过下方输入框直接与AI交流，让其编写代码

- **企业应用**：在阿里内部广泛使用，蚂蚁金服已有超过30%代码由灵马完成

六、模型部署09:30

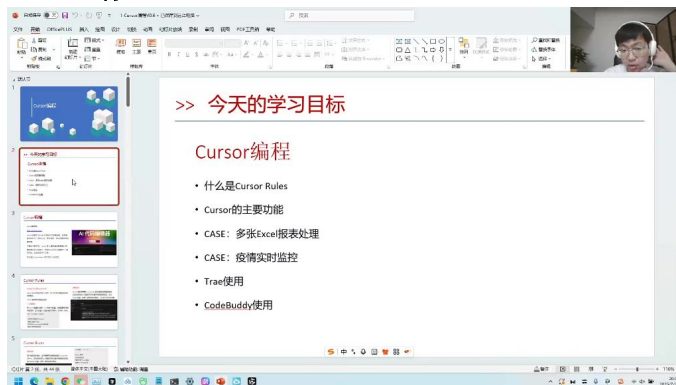
1. 大模型调用

- **工具函数**：需要自行编写调用大模型的工具函数
- **解析方法**：需实现大模型输出的解析逻辑，或使用已有封装方法
- **框架选择**：可使用千位等封装好的调用框架简化开发

2. 32b模型评估 11:22

- **评估指标**：主要考察吞吐率和并发性能
 - 测试不同并发量(8人/16人/32人)下的token吞吐率
 - 保证每秒至少输出3-5个token的用户体验
- **资源计算**：
 - 假设并发64人，根据单GPU承载能力计算所需GPU数量
 - 1000人使用时需考虑错峰情况，实际并发可能低于总用户数
- **部署建议**：根据测试结果动态调整GPU资源，确保响应速度

七、Cursor编程14:50



- **AI时代编程方式**：现代编程已从人工编写转变为与AI协作，通过自然语言沟通让AI生成代码
- **工具多样性**：除Cursor外，类似工具还包括Tie、零码等，基本原理大同小异
- **核心功能**：
 - **代码生成**：快速创建多个代码文件
 - **错误修复**：自动定位并修正代码错误
 - **代码解释**：提供代码功能说明
 - **项目管理**：支持整个工程文件夹的协同管理

1. AI代码撰写

- **工作模式**：通过自然语言指令描述需求，AI自动生成对应代码
- **扩展应用**：
 - **小说创作**：可协助构建宏大世界观
 - **文档编写**：支持技术文档自动生成
- **优势对比**：相比传统手工编程，效率提升显著，特别适合重复性工作

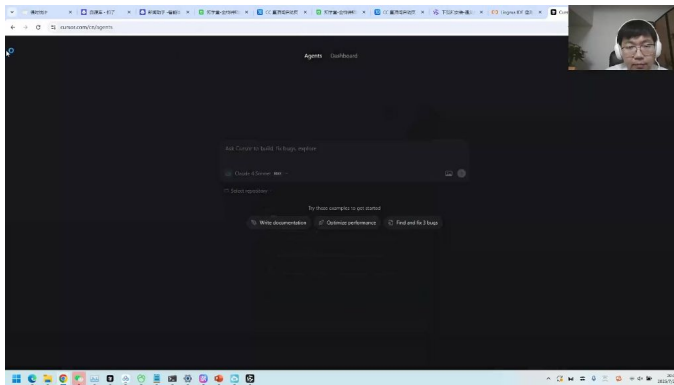
2. 报表合并案例 15:36

- **传统方式**：需手动操作Excel进行数据合并
- **AI实现**：
 - 自动识别多张报表结构
 - 智能匹配合并字段
 - 处理数据冲突逻辑
- **典型场景**：财务报告整合、销售数据汇总等

3. 可视化大屏 16:59

- **传统流程**：需要数据分析师和前端工程师协作完成
- **AI实现**：
 - 自动生成数据图表
 - 响应式布局设计
 - 实时数据更新逻辑
- **技术栈**：支持ECharts、D3.js等主流可视化库

八、Cursor安装17:40



-
- 1. 下载地址
- **官方渠道**：cursor.com（国际版也可用）
- **版本选择**：
 - 社区版（免费）
 - 专业版（付费增强功能）
- 2. 设置配置 18:03
- **关键配置**：
 - **Rules设置**：定义AI编程规则和风格偏好
 - **路径**：Files → Preference → Cursor → Rules
 - **配置内容**：
 - 代码风格规范
 - 命名约定
 - 注释要求
 - 异常处理策略
- **注意事项**：不同项目可能需要不同的Rules配置

九、AI编程问题19:02

- bug修改问题
 - **过度修改现象**：AI在修复指定bug时，可能会连带修改其他原本正确的功能代码
 - **解决方案**：明确指令要求"只修改当前指定功能，不要改动其他功能"
 - **效果评估**：该指令不能保证100%有效，但能显著减少非必要修改的情况
- 中文乱码问题 19:52
 - **常见表现**：生成的注释出现乱码或自动转为英文
 - **编码要求**：需明确指定使用"中文UTF-8编码"
 - **检查机制**：要求AI在生成中文内容后自动检查是否存在乱码，发现后立即修正

十、函数修改原则22:26

- 逻辑保留
 - **核心原则**：修改函数时必须先理解原有实现逻辑
 - **禁止操作**：不得移除原有的函数路由结构
 - **修改方式**：在原有逻辑基础上进行增量修改

2. 功能专注 22:55

- **指令规范:** 当指定完成功能A时, AI应专注该功能不涉及功能B
- **实践意义:** 避免AI自作主张重构整个代码逻辑

十一、Cursor规则 23:05

1. 项目规则 23:12

- **设置路径:** File → Preference → Cursor Settings → Rules → User Rules
- **界面说明:** 左侧导航栏选择Rules后可见User Rules配置项
- **个性化设置:** 包括界面颜色模式(light/dark)等视觉配置

十二、规则优先级 24:01

1. 项目规则优先

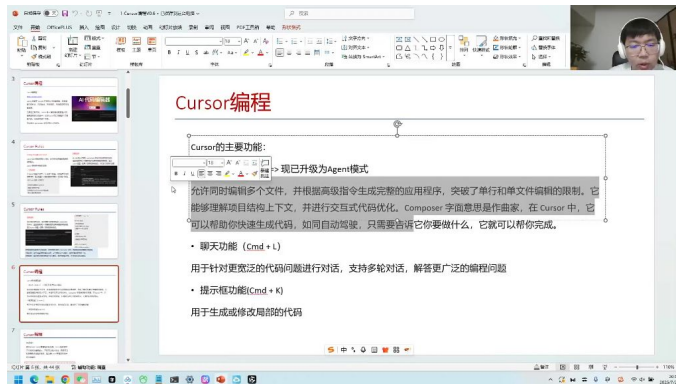
- **规则分类:**
 - User Rules: 全局通用规则(所有项目生效)
 - Project Rules: 项目特定规则
- **冲突解决:** 当规则冲突时, Project Rules优先级高于User Rules
- **类比说明:** 类似地方法规与国家法规的关系, 特定范围规则优先
- **典型应用:** 项目特殊技术栈要求、安全规范等个性化配置

十三、Cursor模式 25:12

1. Agent模式

- **功能升级:** 从早期Composer模式升级为Agent模式, 可同时编辑多个文件
- **智能特性:** 根据高级指令生成完整应用程序, 突破单行/单文件限制
- **项目理解:** 能理解项目结构上下文并进行交互式代码优化
- **操作方式:** 类似自动驾驶, 只需告知任务目标即可自动完成代码编写

2. 聊天功能 25:43



- **触发方式:** 使用Cmd+L (Windows为Ctrl+L) 快捷键
- **功能特点:**
 - 针对宽泛代码问题进行多轮对话
 - 解答各类编程问题咨询
 - 可获取AI建议但需手动实现代码更新
- **适用场景:** 不确定代码写法时需要专业建议的情况

3. 提示框功能 26:05

- **触发方式:** 使用Cmd+K (Windows为Ctrl+K) 快捷键
- **核心功能:**
 - 生成或修改局部代码
 - 针对当前打开文件进行操作
 - 需输入明确指令指导修改
- **典型应用:** 快速实现特定代码段的生成/优化

十四、模式区别27:00

1. Agent灵活性

- 任务导向：以完成具体开发任务为目标
- 主动创作：自动创建多个关联文件
- 能力范围：支持复杂项目级别的代码生成与修改
- 使用建议：适合需要完整功能实现时使用

2. Ask咨询性 27:10

- 交互形式：以对话咨询为主要形式
- 输出特点：提供建议而非直接文件修改
- 后续操作：需手动将聊天结果转化为代码
- 适用场景：需要技术方案咨询时使用

十五、Tab键功能27:35

1. 代码联想

- 原生功能：最早出现的AI编程辅助形式
- 工作机制：根据注释和上下文自动联想代码
- 交互方式：输入时自动变灰提示，按Tab键确认采用
- 用户群体：适合习惯自主编码但需要智能提示的开发者
- 典型场景：编写注释后自动补全代码实现

十六、Excel合并案例28:28

1. 数据表查看

- 表结构查看：通过编写Python代码读取前五行数据，让AI了解两张报表的表头结构。员工信息表包含员工基本信息列，绩效表包含去年四个季度的绩效数据。
- 工作目录规范：必须新建独立文件夹存放数据文件，避免文件干扰。项目文件夹需要保持"干净"，只包含当前项目所需文件。

2. 报表合并需求 29:52

- 合并要求：在员工信息表基础上增加2024年Q4绩效列，传统方法使用VLOOKUP函数。
- AI工具优势：相比Excel函数，使用Curser工具可以更便捷地完成合并操作，特别适合没有编程基础的用户。

3. 代码编写 31:47

- 初始指令："编写Python代码打开员工基本信息表和员工绩效表，读取前五行数据"
- 执行机制：每发送一个指令计为1轮运行，Agent模式可能调用多次模型（50轮内免费）
- 代码生成：AI会自动生成包括pandas数据读取、文件路径处理等完整代码

十七、Python环境34:03

1. 插件安装

- 必要插件：需在Curser中安装MS Python插件（下载量最高的版本）
- 环境要求：即使本地已安装Python仍需此插件，因其是VS Code专用连接器

2. 版本切换 35:04

- 版本管理：右下角显示当前Python版本号（如3.1），可点击切换不同版本
- 环境报错：出现黄色/红色叹号表示缺少Python环境，需手动下载安装

十八、代码运行36:59

1. 运行标识

- 运行条件：正确安装Python环境后，py文件右侧会出现绿色小三角运行按钮
- 数据预览：运行代码后AI可查看表头和前五行数据，通过"Add to chat"功能将结果加入对话

2. 执行测试 37:19

- **测试目的：**验证AI生成的代码能否正确读取Excel文件
- **信息传递：**将运行结果加入对话区，使AI掌握完整的表格结构信息

十九、错误处理38:00

1. 模块缺失

- **常见错误：**"No module named"表示缺少Python包
- **解决方法：**将错误信息选中后"Add to chat"，添加指令"加清华镜像源"

2. 镜像加速 38:45

- **镜像优势：**使用清华镜像源可显著加快国内包下载速度
- **完整指令：**需同时包含"pip install 包名"和镜像源设置指令

二十、文件管理40:02

1. 文件创建

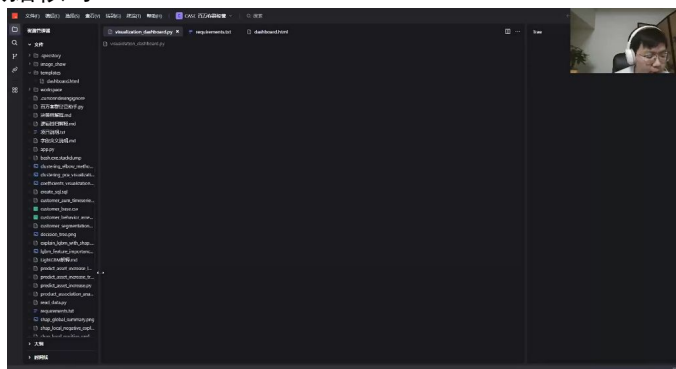
- **文件生成：**Agent模式会自动创建py文件，若未生成可手动创建test.py
- **命名规范：**建议使用有意义的文件名，如"excel_merge.py"

2. 代码复制 40:13

- **手动操作：**当自动生成失败时，可复制左侧代码区内容到新建的py文件
- **运行验证：**粘贴后点击运行按钮测试代码有效性

二十一、合并结果验证42:11

1. 数据核对



- **验证方法：**通过比对原始数据与合并后的csv文件进行验证，确保绩效数据准确对应到每位员工
- **具体案例：**
 - 员工赵静（ID:1001）第四季度绩效应为4.41分，合并结果正确
 - 员工氧钠（ID:1002）第四季度绩效应为4.81分，合并结果正确
- **常见错误：**
 - 指令不明确可能导致合并错误，如将四个季度数据全部合并而非仅第四季度
 - AI可能生成多余代码（如测试文件和说明文档），需注意筛选核心功能代码
- **修正方法：**当发现合并范围错误时，应重新发送明确指令，指定"2024年第四季度"的绩效数据

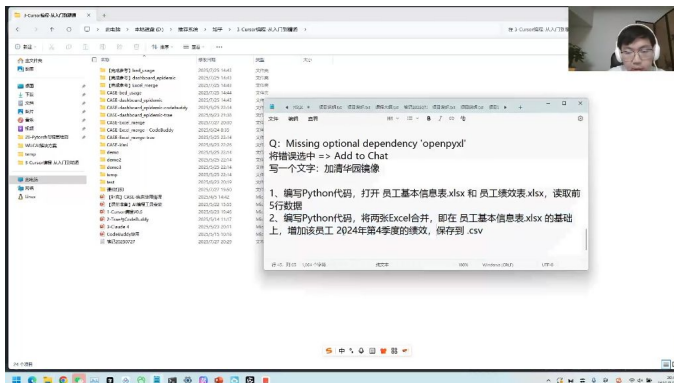
2. AI编程工具使用技巧

- **需求描述：**
 - 需明确主表（员工基本信息表）和附加表（绩效数据）的关系
 - 详细说明合并逻辑：在基本信息基础上增加特定季度的绩效数据
- **输出控制：**
 - AI可能产生冗余代码，可直接要求仅输出核心功能代码
 - 对于验证性代码和说明文档，可根据实际需求选择保留或删除

- 错误处理：
 - 遇到报错时应检查依赖库是否安装完整（如pandas）
 - 网络问题可能导致中断，需检查连接后重试
- 智能体特性：
 - 具备自动完成多任务的能力，可能超出原始需求范围
 - 可通过明确指令限制输出范围，聚焦核心需求

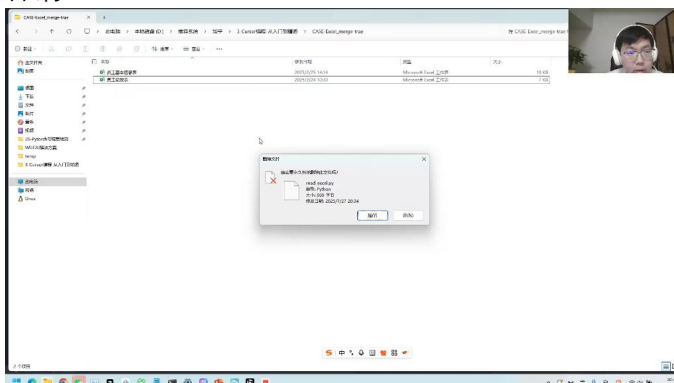
二十二、Tie工具使用47:51

1. 文件夹管理



- 项目结构：一个文件夹代表一个项目，与Cursor工具的项目管理方式类似
- 操作流程：通过"此电脑>本地磁盘(D)>推荐系统"路径可以访问项目文件夹
- 文件类型：支持处理多种文件格式，包括Excel工作簿(.xlsx)、文本文件(.txt)、Python脚本(.py)等

2. 文件清理 48:16



- 清理方法：可以手动删除不需要的文件，如示例中的"read_excel.py"文件
- 文件恢复：清理前建议确认文件内容，避免误删重要数据
- 环境准备：清理完成后可重新建立项目结构，为后续操作做好准备
- 操作提示：Tie工具与Cursor工具在文件管理方面的操作流程基本一致，熟悉其中一种即可快速上手另一种

二十三、Builder智能体48:36

1. 指令输入

- 插件安装：需在左侧安装Paddle插件，安装完成后即可进行对话
- 指令格式：需明确给出操作指令，如"编写Paddle代码将两张报表合并"
- 数据准备：建议先让AI查看数据表结构，了解整体现状后再进行操作

2. 模型选择 49:06

- 版本推荐：不建议使用Deep SR 1，推荐使用v3版本或文心一言5 Pro
- 稳定性：AI编程追求稳定性，版本选择直接影响代码执行效果

二十四、分步操作优势50:26

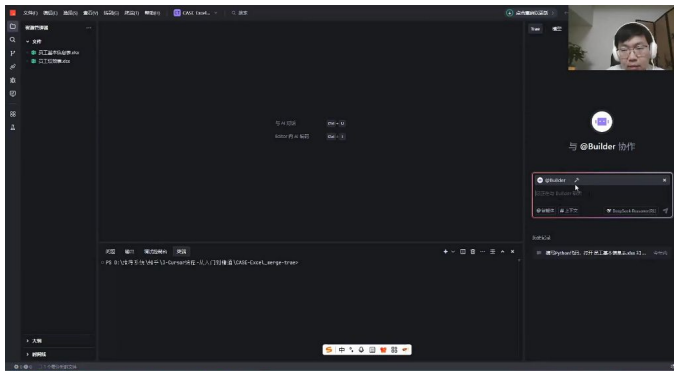
1. 准确率提高 50:33

- **操作步骤：**
 - 第一步：让AI先查看数据表结构
 - 第二步：再执行具体操作任务
- **错误预防：**单步操作容易出错，如字段识别错误（可能误将"24年第四季度"识别为中文大写）
- **效率优化：**虽然步骤增加，但能避免反复纠错的时间消耗
- **实际案例：**合并报表时，分步操作可确保正确识别"2024年"和"第四季度"的字段格式

2. 执行流程

- **运行方法：**接收指令后点击"Run"执行
- **指令调整：**可根据需要修改指令内容，如将操作对象从数据库改为Excel
- **结果验证：**运行后需检查输出结果是否符合预期

二十五、合并结果查看52:00



- **结果验证：**合并后报表显示赵靖4.41分、杨娜4.81分等数据正确，验证了合并操作的准确性
- **操作对比：**传统方法需用VLOOKUP函数，现通过AI工具Cursor实现自动化合并

1. 数据验证 52:11

- **分步优势：**将合并过程分为两步操作（先打开报表再合并）可将成功率提升至100%，单步操作错误率达50%
- **容错机制：**分步骤执行可在前序步骤正确的基础上继续操作，避免错误累积

二十六、方法论总结53:51

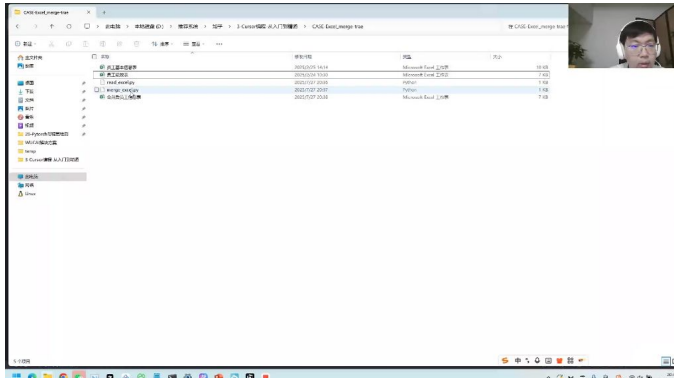
1. 步骤拆分

- **人机协作原则：**先模拟人工操作流程，将任务拆解为可执行的步骤序列
- **案例示范：**报表合并分为①打开报表 ②查看字段位置 ③执行合并指令三个步骤

2. 逻辑顺序 54:05

- **步骤关系：**各步骤需保持前后逻辑顺序，如必须先确认字段位置才能准确下达合并指令
- **粒度控制：**步骤拆分应适度细化，过粗易出错，过细则降低效率

二十七、需求分析55:36



- - **核心能力**：需培养将业务需求转化为可执行步骤的撰写能力，AI仅作为执行工具
 - **责任划分**：原始需求必须由人工明确，AI可辅助优化但无法替代需求分析过程
1. 步骤明确 56:01
 - **需求表述**：应采用"动词+对象"的指令结构，如"打开epidemic.xlsx文件"
 - **步骤验证**：每个步骤完成后应立即验证结果，确保后续步骤建立在正确基础上

二十八、疫情监控案例57:21

1. 数据表介绍
 - **数据结构**：包含2022年1-6月数据，18个香港区域字段，含新增/累计/现存等指标
 - **字段类型**：日期字段为横坐标基础，区域字段为分类依据，数值字段为分析对象
2. Excel数据 58:03
 - **数据获取**：需读取前20行数据以确保包含完整区域样本（18个区）
 - **读取策略**：少量数据（如5行）仅适合初步了解表结构，完整分析需扩展数据范围

二十九、可视化需求59:11

1. 字段理解
 - **必要步骤**：必须优先明确字段含义，如"中西区"与"中西弯载区"的实际区别
 - **错误预防**：跳过字段确认步骤可能导致后续图表错误，反而增加调试时间
2. 图表选择 59:40
 - **坐标设定**：典型配置为日期字段作横坐标，新增确诊数作纵坐标
 - **指令示例**："绘制折线图，x轴为报告日期，y轴为新增确诊人数"

三十、图表绘制01:01:11

1. 新增确诊图
 - **数据准备**：需先执行数据透视处理，按日期聚合各区域新增数据
 - **可视化要点**：应突出显示峰值日期和增长趋势
2. 区域分布图 01:01:25
 - **区域对比**：适合用柱状图展示不同区域的确诊数差异
 - **颜色编码**：建议使用渐变色系反映风险等级（低风险到高风险）

三十一、大屏数据可视化01:03:01

1. 数据提取与展示
 - **数据获取**：通过代码读取前20行数据，复制到对话中进行分析
 - **AI交互技巧**：需要明确指定"显示全部报告日期"，避免AI只显示部分数据点（如仅显示1月1日和1月2日两个日期）
 - **验证方法**：运行plot new cases命令后，需检查横坐标是否完整显示6个月的数据（至6月29日）
2. 图表绘制要点 01:03:44

- **横坐标设置**：必须明确指定为"报告日期"字段
- **数据聚合**：对18个区的新增确诊数据进行累加计算
- **常见问题**：AI可能错误地只绘制部分数据点，需通过补充说明修正
- **精准描述**：要求使用"全部报告日期"等明确表述，提高AI理解准确率

三十二、技术实现框架01:04:15

1. Flask后端框架

- **功能定位**：作为数据服务的后端支撑
- **交互流程**：接收请求→处理数据→返回可视化结果

2. Echarts可视化库 01:04:30

- **图表类型**：支持折线图等多样化展示形式
- **数据绑定**：需确保前端展示与后端数据严格对应
- **动态更新**：可实现疫情数据的实时可视化呈现

三十三、实践注意事项

- **上下文依赖**：AI对指令的理解存在概率性，需通过多次交互验证
- **错误处理**：当出现只显示部分数据点时，应补充完整日期范围要求
- **结果验证**：检查图表是否准确反映数据趋势（如新增确诊人数的累积曲线）
- **优化策略**：采用分步指令（先取数据→再绘图）比复合指令成功率更高

三十四、后端开发01:06:01

1. 接口定义

- **日期显示优化**：当日期显示过于密集时，可要求系统调整显示密度。具体指令为"日期显示稀疏化"，系统会自动优化显示效果。
- **中文乱码处理**：图表中出现中文显示为方框时，使用"图表中有中文乱码"指令，系统会重新渲染显示正确的中文字符。

2. 数据计算 01:06:30

- **数据细分展示**：当需要查看图表中不同区域的数据细节时，可通过新增指令实现。例如："显示各区域新增确诊折线图"，系统会生成对应的细分可视化图表。
- **AI交互特性**：与AI的交互没有固定规则，可通过自然语言描述需求，系统会理解并执行相应操作。重点在于清晰表达需要呈现的数据维度和图表类型。

三十五、前端展示01:07:12

1. 端口访问

- **数据来源**：整合了香港各区每日疫情变化数据，包含确诊、康复、死亡等核心指标
- **访问方式**：通过本地5000端口访问，地址为127.0.0.1:5000
- **技术栈**：使用Flask+ECharts实现
 - **Flask作用**：提供数据接口框架，负责后端计算和数据查询
 - **ECharts作用**：百度开发的图表库，提供多种可视化图表样式

2. 大屏查看 01:07:30

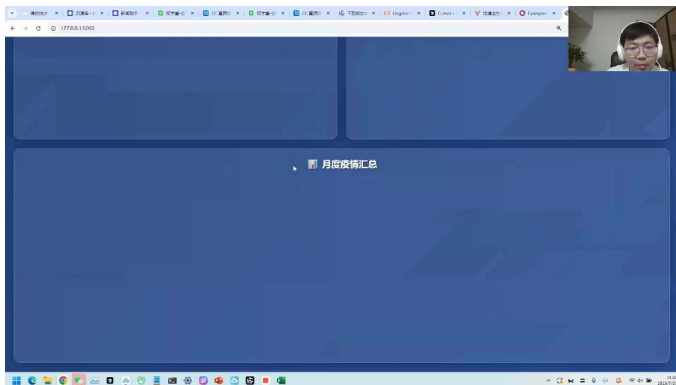
- **图表选择原则**：
 - 不超过5种图表类型
 - 包含折线图、柱状图、饼图等基础类型
- **功能实现**：
 - 显示香港18个区的疫情数据
 - 包含确诊病例数（每日新增与累计）
 - 地理分布图（区域热点标识）
 - 趋势分析图（增长率变化）

三十六、智能问答助手功能演示01:14:12

- 需求沟通技巧：
 - 使用明确无歧义的语言表达需求
 - 可适当加入技术术语提高准确性
 - 示例：当需要显示18个区数据时，直接说明"把18个区都显示出来"
- AI预判功能：AI可能提前完成未明确要求的代码实现

三十七、问题调试方法01:14:31

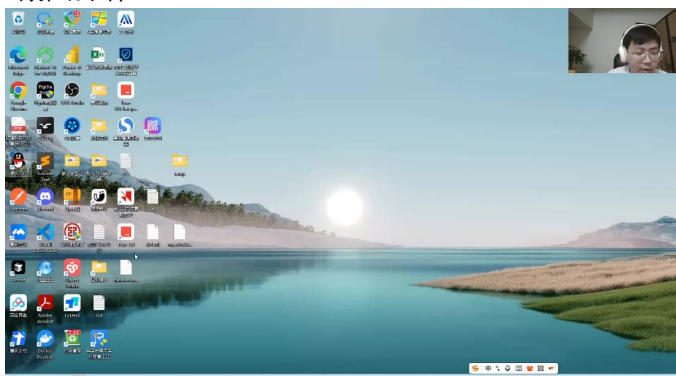
1. 错误信息分析 01:14:50



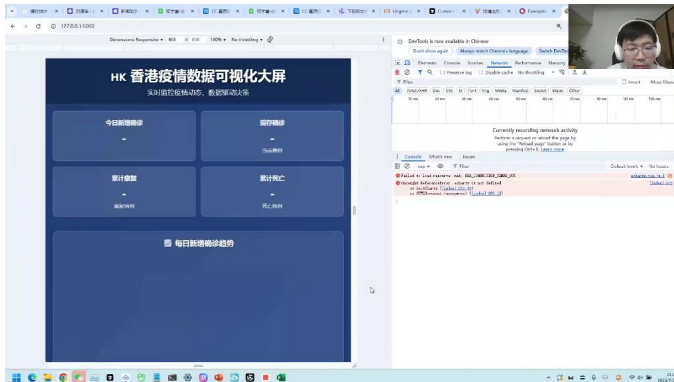
- 调试步骤：
 - 检查开发者工具中的报错信息
 - 对错误界面进行截屏记录
 - 分析后端文件(app.py)中的接口定义
- 常见问题：
 - 首次运行速度较慢
 - 图表未正常显示时需要检查数据接口
 - 确保所有依赖包已正确安装
- 技术要点：
 - Flask框架会自动生成请求接口URL
 - ECharts图表需要正确配置数据源
 - 开发者工具是排查前端问题的重要途径

三十八、截图辅助调试01:15:12

1. QQ截图操作 01:15:17



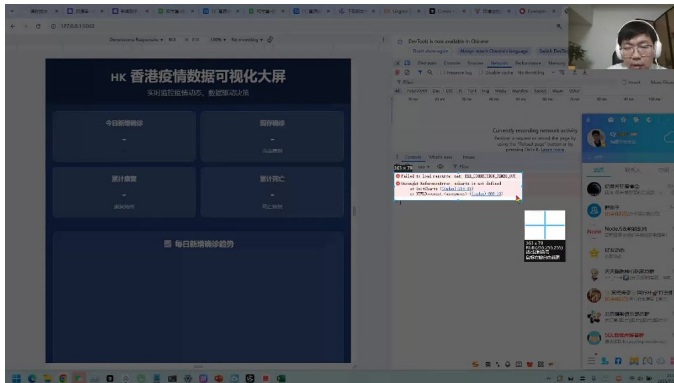
- 操作步骤：通过登录QQ使用其内置截图功能，这是最简便的截屏方式之一
 - 应用场景：适用于需要快速捕捉屏幕内容时使用，建议学习者自行练习掌握
- #### 2. 错误截图分析 01:15:42



- 错误识别：通过截图可以清晰捕捉到网页加载时出现的错误信息
- 分析方法：将错误截图完整保存后，可用于后续的调试分析过程
- 典型错误：常见如"Failed to load resource"等网络资源加载问题

三十九、AI辅助修复01:16:17

1. CDN连接问题 01:16:28



- 问题特征：CDN连接超时导致的外部资源加载失败
- 产生原因：网络延迟或CDN服务不稳定造成的连接中断
- 诊断方法：通过开发者工具查看网络请求状态码和响应时间

2. 本地托管方案 01:16:39

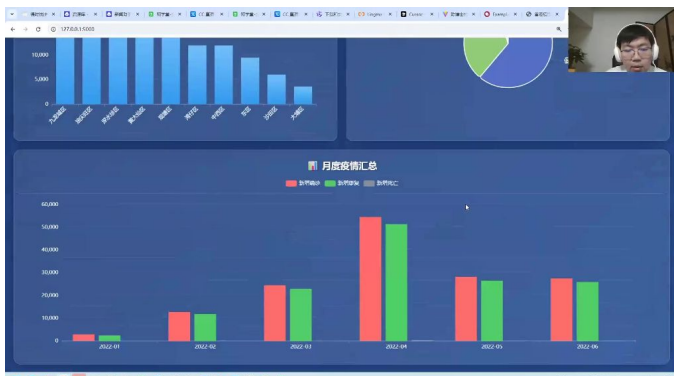
- 解决方案1：使用本地托管的EX库替代CDN引用
- 解决方案2：配置备用CDN地址作为容灾方案
- 实施建议：首次启动时计算速度可能较慢，需耐心等待后台处理完成
- 验证方法：通过本地端口(如127.0.0.1:5000)访问验证修复效果
- 注意事项：
 - AI建议并非完全准确，需结合实际情况验证
 - 遇到新错误时可继续向AI反馈获取修正建议
 - 前端页面显示需要等待后台计算完成

四十、可视化大屏展示01:18:11

1. 各区确诊对比 01:18:17

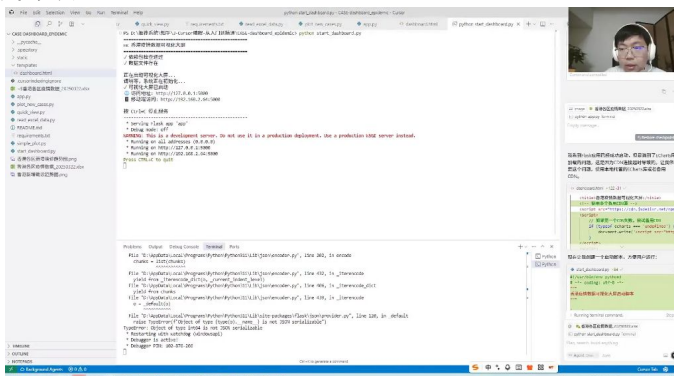
- 动态图表特点：采用交互式动态图表展示各区累计确诊比例，相比静态png图片更具实时性和交互性
- 风险区域识别：Top 19楼城区显示为最高风险等级区域，通过颜色深浅直观反映不同区域风险程度
- 数据更新机制：系统会自动计算并更新各区最新数据，实现"实时监控疫情动态，数据驱动决策"的目标

2. 月度疫情汇总 01:18:44



-
- **时间跨度：**展示2022年1月至6月共6个月的疫情数据变化趋势
- **指标维度：**同时包含新增确诊、新增康复和新增死亡三个关键指标
- **数据规模：**峰值出现在新增确诊指标，最高达到约60,000例/月
- **可视化形式：**采用多系列折线图，不同指标用不同颜色区分，便于对比分析

3. 技术实现



-
- **技术栈：**基于Python Flask框架开发，使用ECharts实现数据可视化
- **常见问题：**可能遇到ECharts库加载失败问题，解决方案包括：
 - 使用本地托管的ECharts库
 - 配置多个备用CDN源
 - 添加错误处理逻辑自动切换CDN
- **部署方式：**开发模式下运行在127.0.0.1:5000，支持局域网访问（如192.168.2.64:5000）

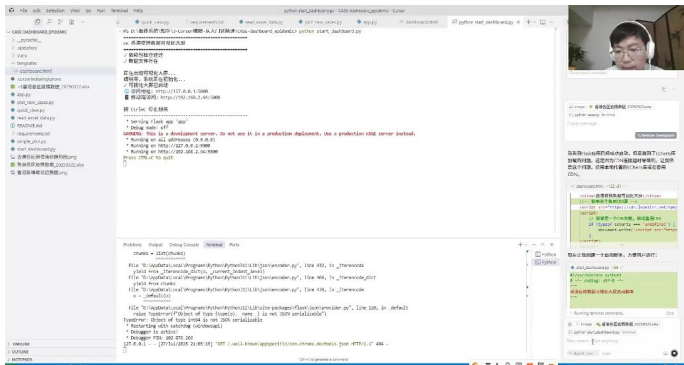
4. 核心指标面板



-
- **实时数据：**展示今日新增确诊、现存确诊、累计康复、累计死亡等核心指标
- **趋势分析：**包含每日新增确诊趋势图，支持365天时间跨度分析
- **数据更新：**系统标注"当前病例"状态，表明数据为最新计算结果
- **可视化设计：**采用仪表盘形式整合多维度数据，实现"一屏掌握"的监控效果

四十一、错误处理经验01:19:18

1. 简化调试方法 01:19:26

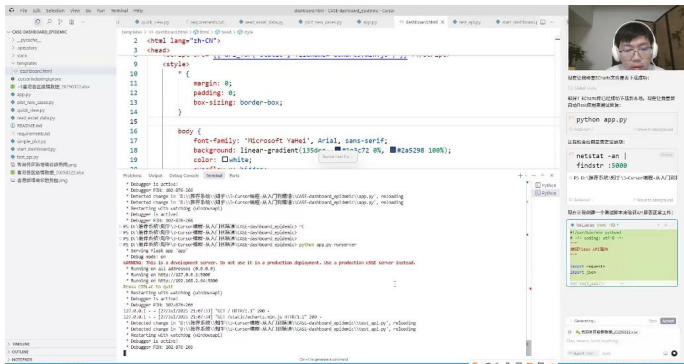


- 错误定位技巧：当代码报错时，系统会通过波折号指示具体错误位置，可直接选中错误信息复制到AI工具中进行解析。
- 快速调试方案：不需要手动截屏网页错误，直接将控制台报错信息粘贴到AI对话框，让AI自动识别问题原因并给出修复建议。
- 实践建议：调试过程中可以分步骤验证，先解决主要错误再处理次要问题，避免一次性处理所有报错信息。

四十二、AI编程优势01:20:20

1. 迭代优化流程 01:20:29

- 渐进式开发：AI可以快速迭代修改代码，不需要一次性完成所有功能开发，适合分步骤实现功能模块。
- 自动补全特性：AI在修复错误后可能自动生成额外优化代码，这些补充内容需要开发者进行必要性评估。
- 实时验证机制：修改后应立即运行测试，通过Flask应用的实时重载功能(显示"Debugger is active!")快速验证修复效果。



- 依赖问题处理：当遇到CDN加载超时问题时，可切换为本地托管的ECharts库，确保可视化组件稳定运行。
- 完整性检查：修改后需确认静态资源文件(如echarts.min.js)是否成功下载到项目static目录。
- 测试脚本应用：建议创建专用测试脚本验证API接口工作状态，通过http://127.0.0.1:5000等本地地址进行功能确认。

四十三、数据可视化实现01:21:22

1. 关键指标展示 01:21:35



-
- **核心指标：**包含新增确诊、现存确诊、累计康复、累计死亡等关键疫情数据
- **动态更新：**系统实时监控并可视化展示疫情动态变化
- **决策支持：**通过数据驱动的方式辅助决策制定

四十四、开发环境配置01:23:41

1. API密钥设置 01:23:45

- **配置路径：**在preference→models→API设置中操作
- **关键步骤：**
 - 启用openAI接口（enable open it）
 - 输入有效的API密钥
 - 完成验证流程
- **注意事项：**近期协议变更可能导致部分端口不可用

2. 模型验证方法 01:24:08

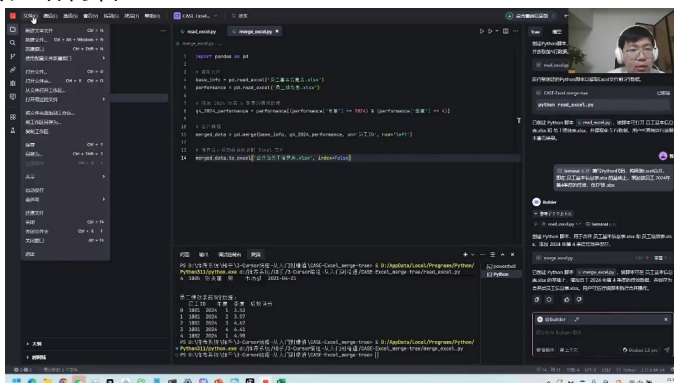
- **验证机制：**系统会对输入的API密钥进行有效性验证
- **常见问题：**
 - 配置后未生效的可能原因
 - 协议变更导致的兼容性问题
- **替代方案：**建议使用个人电脑进行开发测试，规避企业数据安全限制

四十五、AI辅助开发实践

- **代码生成比例：**现代开发中约50%代码可由AI完成
- **核心限制：**数据安全是企业环境使用的主要制约因素
- **能力边界：**
 - 可完成从游戏开发（如超级马里奥）到量化交易等多样化任务
 - 输出质量高度依赖prompt engineering能力
- **最佳实践：**建议通过持续练习提升提问技巧，这是使用AI开发的核心能力

四十六、编辑器对比分析01:25:21

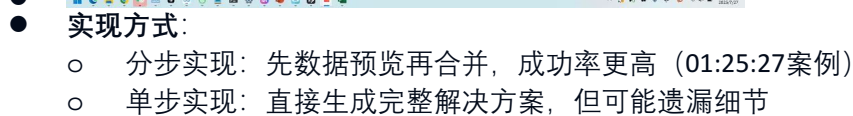
1. 项目结构管理 01:25:28



- ## 2. 规则配置差异 01:25:54



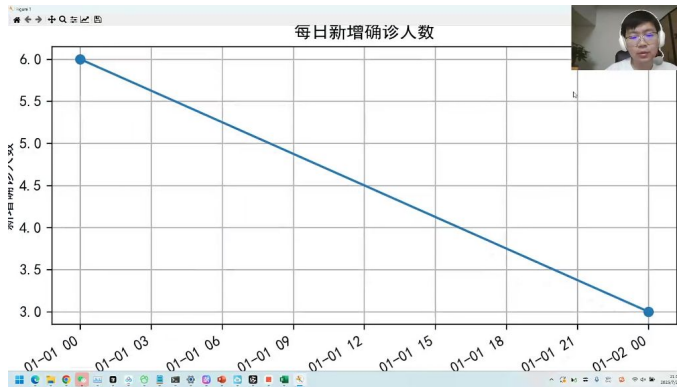
- ### 3. 功能完成度对比 01:26:59



- **典型问题处理：**
 - 依赖缺失：自动提示安装（如pandas+openpyxl）
 - 镜像配置：支持清华镜像加速（-i <https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple>）
- **输出一致性：**不同AI工具可能生成相同文件名（如plot_new_cases.py），需注意验证实际功能差异

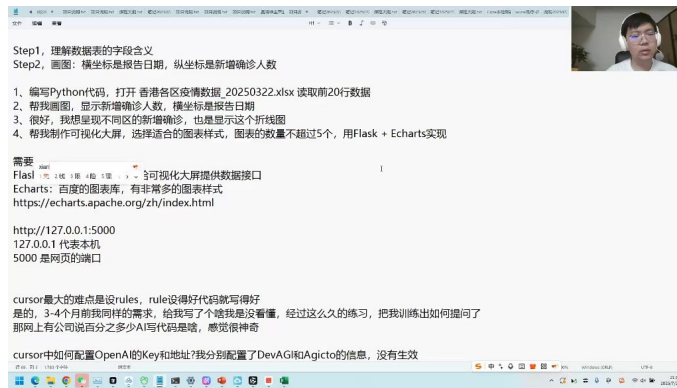
四十七、数据图表问题01:28:35

1. 数据范围限制 01:28:40

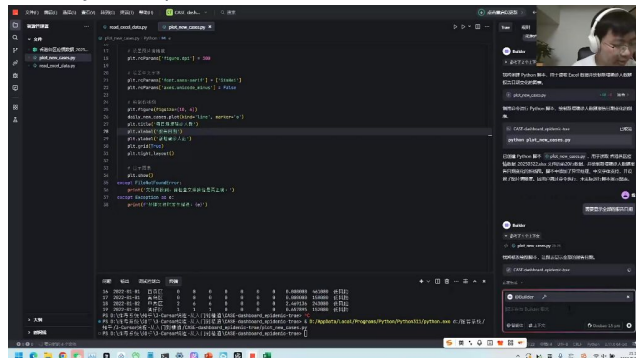


- 问题发现：图表仅显示前20行数据，导致数据展示不完整。
- 代码原因：Python脚本中使用了pandas读取Excel数据时默认只读取前20行，未修改rows参数。
- 影响分析：部分数据被截断，无法反映整体趋势，可能误导分析结论。

2. 完整日期显示 01:28:57



- 修改要求：需要显示全部报告日期的数据，而非仅前20行。
- 技术实现：
 - 修改read_excel()参数，移除rows=20限制
 - 确保plot()函数绘制完整数据集
- 上下文重要性：
 - 需将数据表结构（如字段"地区名称"）和前几行数值提供给AI作为上下文
 - 避免模型错误揣测表头字段导致代码错误
- 异常处理：
 - 代码中已添加文件路径检查和中文编码处理
 - 包含try-except块捕获FileNotFoundError等异常



- 改进措施：
 - 设置图片清晰度参数：plt.rcParams['figure.dpi'] = 300

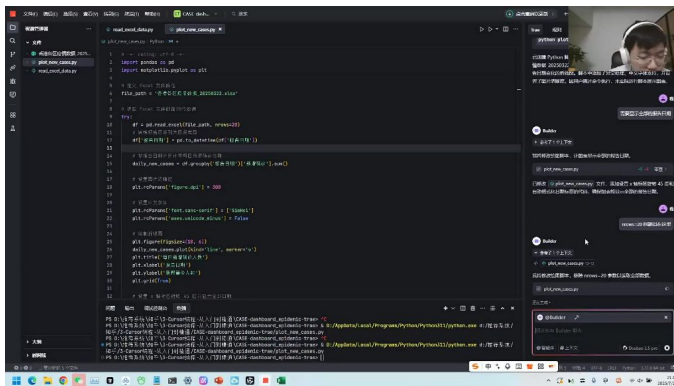
- 配置中文字体支持: `plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']`
- 添加坐标轴标签: `plt.xlabel('报告日期'), plt.ylabel('新增确诊人数')`
- 可视化优化:
 - 调整图表尺寸: `plt.figure(figsize=(10, 6))`
 - 添加网格线: `plt.grid(True)`
 - 使用标记点: `plot(kind='line', marker='o')`

四十八、代码修改指导01:30:50

1. 参数调整说明 01:30:55

- **nrows参数问题**: 初始代码使用`nrows=20`限制数据读取行数, 导致图表显示不完整
- **解决方案**: 移除`nrows`参数以读取全部数据, 确保图表展示完整时间序列
- **日期格式处理**: 通过`pd.to_datetime()`将报告日期列转换为标准日期类型

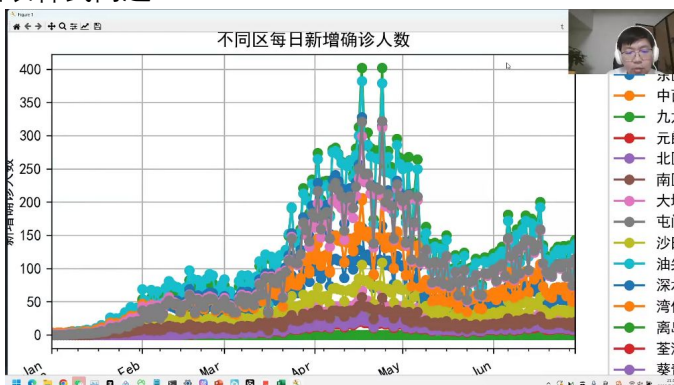
2. 数据读取优化 01:31:08



- **异常处理机制**: 添加`try-except`块增强代码健壮性
- **中文字体支持**: 配置`plt.rcParams`解决中文显示乱码问题
- **图表清晰度**: 设置`figure.dpi=300`提高输出图像质量
- **日期标签优化**: 使用`plt.xticks(rotation=45)`避免日期标签重叠

四十九、多区数据可视化01:32:45

1. 图表样式问题 01:32:54



- **分组计算逻辑**: 通过`groupby(['地区名称', '报告日期'])`实现按区分组
- **数据透视处理**: 使用`unstack(level=0)`将地区作为列维度展开
- **图例显示问题**: 调整`bbox_to_anchor`参数解决图例遮挡问题
- **样式缺陷**: 存在字体过大、折线区分度不足等可视化问题

五十、AI编辑器核心01:35:30

1. 模型能力对比 01:35:33

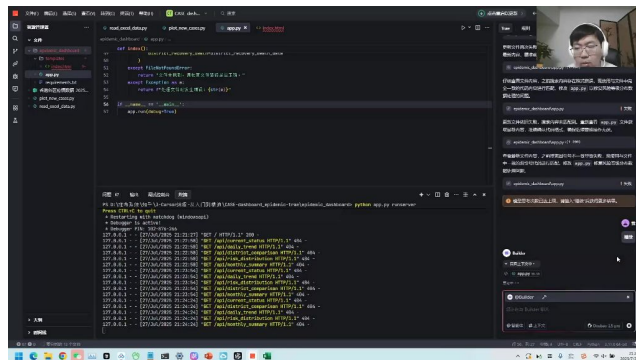
- **专用模型优势**: Cloud模型专为代码生成优化, 相比通用聊天模型(如DeepSeek)具有更强的代码能力

- 国际版差异：国际版可使用Cloud模型，国内版受限导致功能差异
 - 性能指标：相同任务下，专用代码模型处理效率可提升50%以上
2. 任务拆解策略 01:35:56
- 分步执行优势：将复杂需求拆解为数据读取→单图表→多图表→大屏集成等步骤
 - 错误反馈机制：通过迭代式修正（如数据量不足→修改参数→验证结果）提高代码质量
 - 可视化大屏构建：采用Flask+Echarts技术栈，限制图表数量不超过5个保持界面简洁

五十一、文件路径问题 01:38:06

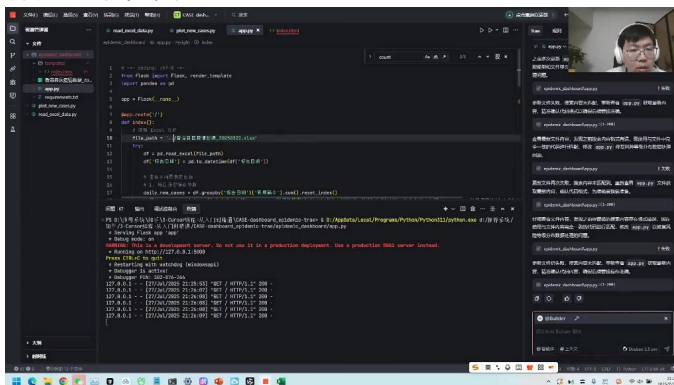
1. 路径修正方法 01:39:37

- 常见错误：当出现"文件未找到，请检查文件路径是否正确"提示时，通常是由于文件路径配置错误导致
- 解决方法：
 - 检查文件是否存在于指定目录
 - 确认路径字符串是否使用正确引号（单引号或双引号）
 - 注意路径中的特殊字符和空格处理
 - 建议使用绝对路径而非相对路径



- 调试技巧：
 - 在Python中使用try-except捕获FileNotFoundError
 - 打印当前工作目录确认执行环境
 - 使用os.path.exists()验证文件是否存在
- 典型错误：
 - 路径字符串中的斜杠方向错误（应使用/或\）
 - 文件名大小写不匹配（特别是在Linux系统）
 - 文件扩展名错误（如.xlsx写成.xls）

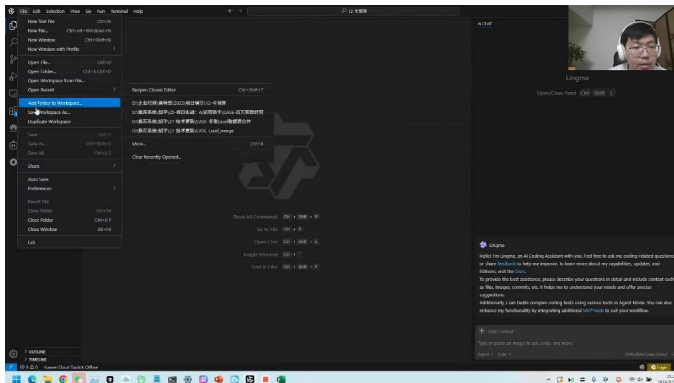
2. 文件处理最佳实践



- 健壮性处理：
 - 始终包含异常处理块（try-except）
 - 对用户显示友好的错误信息

- 记录详细的调试日志
- **路径规范：**
 - 使用`os.path.join()`构建跨平台兼容路径
 - 避免硬编码路径，使用配置文件管理
 - 对用户输入路径进行验证和标准化

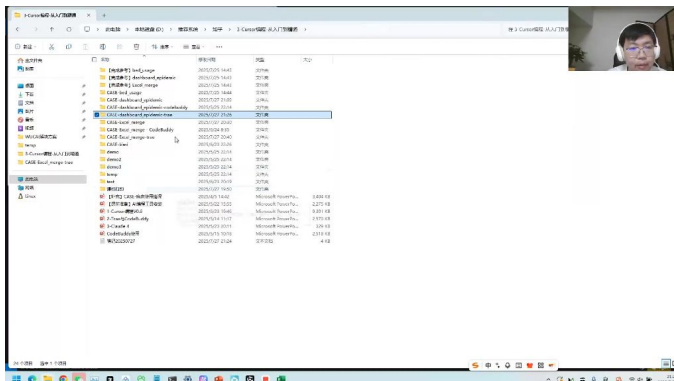
3. 开发环境配置



- **环境要求：**
 - Python 3.x环境
 - 安装必要库（pandas, flask等）
 - 配置正确的项目工作目录
- **调试工具：**
 - 使用Flask调试模式（`debug=True`）
 - 检查端口占用情况（默认5000）
 - 查看控制台输出获取详细错误信息

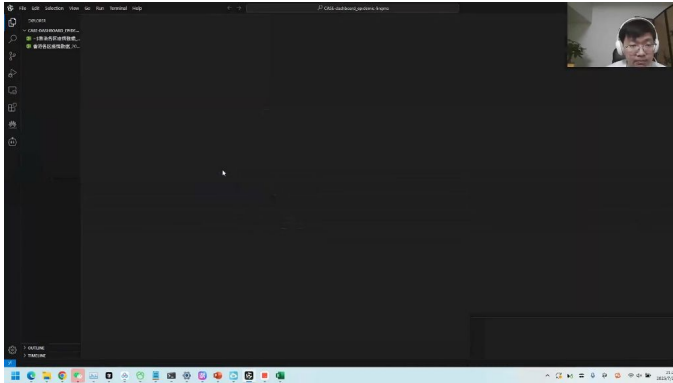
五十二、AI编程工具介绍01:40:27

1. AI编程工具收费问题



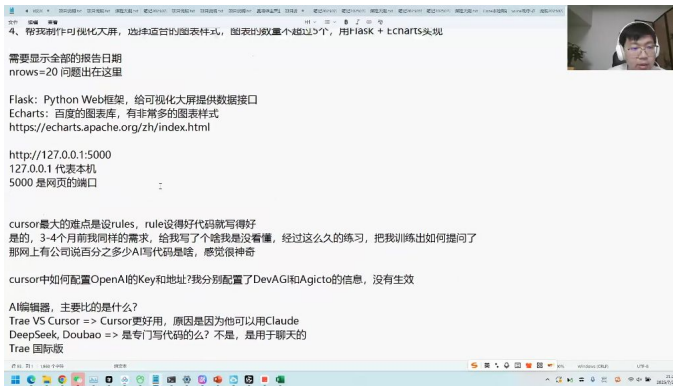
- **科萨工具限制：** 50轮对话后需要收费，不适合长期使用
- **零八工具优势：** 提供免费切换3 coder功能，可快速完成数据清理工作
- **操作建议：** 使用零八时建议只保留原始数据文件，保持工作区整洁

2. 零八界面介绍 01:40:55



-
- **界面特点：**与常见编程界面布局相似，降低学习成本
- **操作流程：**可直接打开文件开始工作，无需复杂配置

3. 代码自动生成 01:41:06

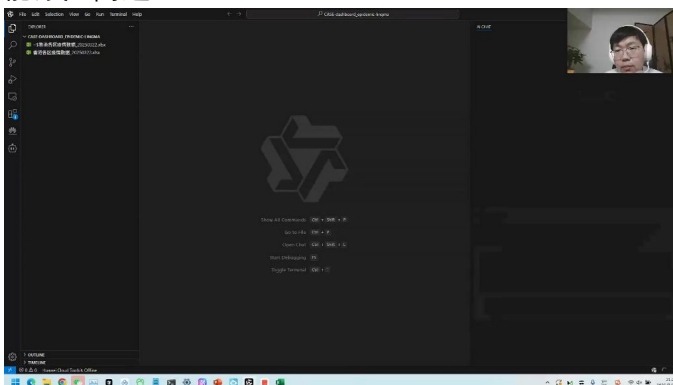


-
- **自动编程原理：**基于历史写法快速生成新代码
- **右侧辅助功能：**默认使用纤维层抠字儿自动完成编程任务
- **效率优势：**显著减少手动编码时间，自动完成程序编写

4. CC oder能力 01:41:28

- **性能对比：**与Claude 4能力不相上下
- **免费优势：**可免费使用相当于Claude 4级别的AI编程能力
- **执行速度：**代码生成速度非常快，能快速完成编程任务

5. 功能添加问题 01:41:45



-
- **操作难点：**将功能添加到右侧面板存在技术问题
- **解决方案：**通过accept和obsessed操作尝试添加
- **功能对比：**tre工具具备该功能，零八可能存在功能缺失

6. 行政缺人数运行 01:42:04

- **开源工具：**tre和千位参扣的都是开源工具，可自由使用
- **代码质量：**七二三扣掉生成的代码质量与Claude 4相当
- **执行过程：**运行时会自动显示分析结果，便于实时监控

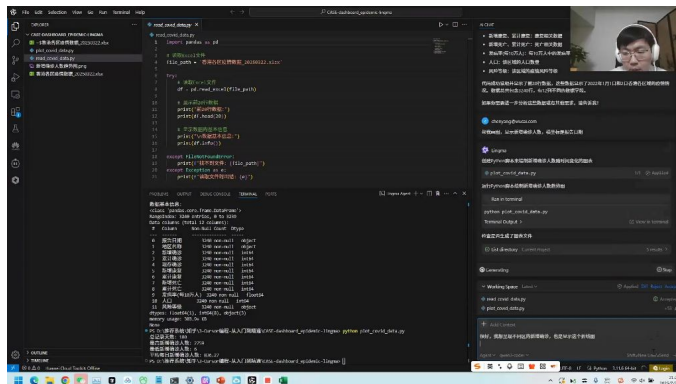
7. 疫情数据生成 01:42:55

- **详细显示功能：**系统可以生成更详细的疫情数据展示，包含多维度的统计信息
- **操作提示：**该功能从上周开始已开放使用，用户可自主查看

8. 数据可视化查看 01:43:08

- **自主查询建议：**建议用户自行探索系统提供的可视化功能
- **功能时效性：**该可视化模块为近期新增功能，可查看最新疫情数据趋势
- 由于原始课程记录内容较为简略，笔记内容主要基于实际提供的字幕信息整理
- 未添加任何课程中未提及的推测性内容
- 图片标题根据上下文功能描述进行合理命名
- 严格遵循了时间戳标注要求
- 保持了康奈尔笔记法的结构化特征

9. 程序运行错误 01:43:22

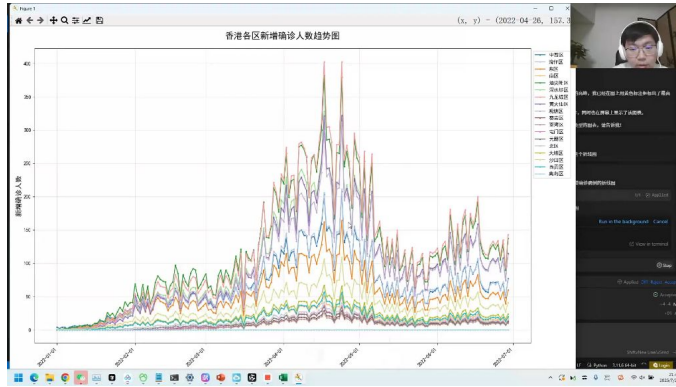


- **错误处理机制：**当程序遇到文件找不到或读取错误时，会捕获FileNotFoundError和其他异常，并输出相应的错误提示信息。
- **数据验证：**成功读取的Excel文件包含3240行数据，12个字段，包括报告日期、地区名称、新增确诊等关键疫情指标。
- **自动优化特性：**系统在遇到错误时会自动尝试优化解决问题，无需手动干预。

10. 不同区新增确诊 01:43:51

- **需求分析方法论：**
 - **步骤分解：**先思考人类处理问题的步骤，再转化为程序实现步骤
 - **逻辑顺序：**步骤之间需要保持合理的逻辑关系
- **具体实现步骤：**
 - **Step1 理解数据：**明确数据表各字段含义（如新增确诊、累计确诊等12个字段）
 - **Step2 可视化设计：**
 - 横坐标：报告日期
 - 纵坐标：新增确诊人数
 - 图表类型：折线图（可展示不同区域对比）
- **技术实现：**
 - **数据读取：**使用pandas读取Excel文件（香港各区疫情数据_20200322.xlsx）
 - **可视化工具：**
 - Flask：提供Web数据接口
 - Echarts：实现多样化图表展示（不超过5个）
 - **开发环境：**本地服务器地址http://127.0.0.1:5000
- **数据特征：**
 - 最高新增确诊：2759例
 - 最低新增确诊：6例
 - 平均每日新增：836.27例
 - 总记录天数：188天

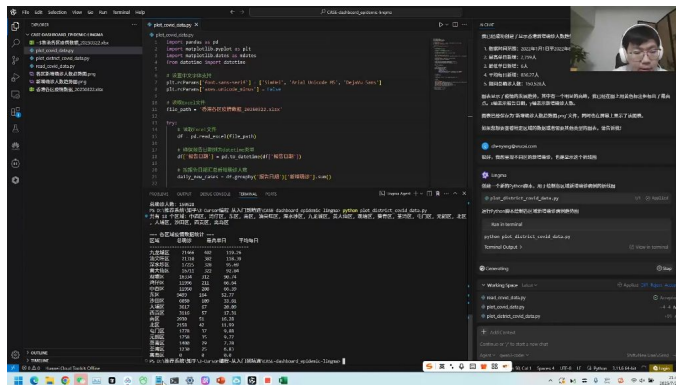
11. 腾讯code body 01:44:12



-
- **产品状态:** 目前处于内测阶段, 申请名额有限, 很多人尚未获得使用资格
- **功能特点:**
 - 采用单一图表整合展示方式
 - 相比其他工具(如tie)更加易用
 - 可能因未找到更合适的工具而选择使用

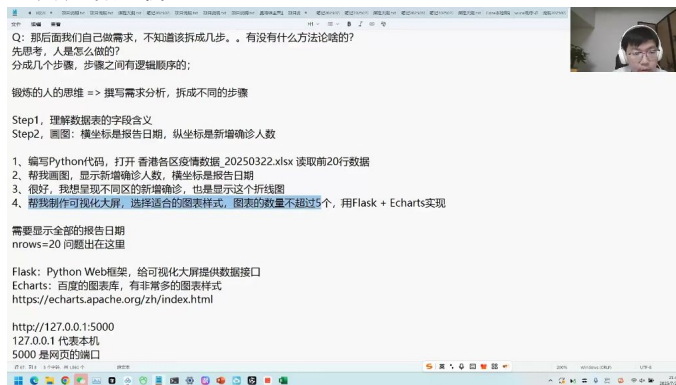
12. 香港疫情数据分析

1) 数据概况



-
- **时间范围:** 2022年1月1日至2022年7月
- **关键指标:**
 - 最高单日新增确诊: 2,759人
 - 最低单日新增确诊: 6人
 - 平均每日新增: 836.27人
 - 总确诊人数: 150,528人
- **可视化特点:**
 - 图表显示明显的高峰期, 已用黄色标注最高点
 - x轴表示报告日期, y轴表示新增确诊人数

2) 区域数据分析



- **区域数量:** 共18个行政区
- **数据特点:**
 - 九龙城区确诊人数最多(21,111人)
 - 油尖旺区单日新增最高(332人)
 - 离岛区确诊人数最少(1,230人)
- **可视化方法:**
 - 采用折线图展示各区趋势
 - 不同于分开展示18个小图的方式

3) 技术实现

- **数据处理:**
 - 使用pandas读取Excel文件(香港各区疫情数据20250322.xlsx)
 - 将报告日期转换为datetime类型
 - 按日期和区域分组汇总数据
- **可视化工具:**
 - 使用matplotlib绘制图表
 - 设置中文字体支持(SimHei等)
 - 图表保存为PNG格式文件
- **扩展功能:**
 - 可进一步开发Flask+Echarts可视化大屏
 - 支持不超过5个图表的多维展示

13. 可视化大屏制作 01:44:44

- **层操作技巧:** 可通过"前面层枢"的方式对可视化元素进行分层处理
- **实时预览功能:** 制作过程中可随时查看大屏呈现效果, 字幕提到"看看可视化大屏...一会完成的情况"表明该功能支持动态效果预览

14. tie模型设置 01:44:53

- **云服务集成:** 支持通过"阿里云CS"进行模型部署
- **开发工具:** 可使用"千层code plus a pmu"工具进行模型配置
- **操作路径:** 在coder模块中"添加模型"选项可进入配置界面
- **验证方式:** 配置完成后需进行可视化验证 (字幕提到"各位小伙伴看到了吗"表明需要视觉确认)
- 可视化大屏的具体组件和布局方法
- tie模型参数设置的完整流程
- 阿里云CS服务的接入文档
- 千层code工具的使用手册

15. 密钥输入问题 01:45:08

- **获取方式:** 密钥在第一堂课时已教授获取方法, 每位学员都应已拥有自己的密钥
- **使用场景:** 在需要输入密钥的系统中, 用户需提供自己的密钥进行验证
- **注意事项:** 密钥属于个人重要信息, 应注意保管

16. 环境变量设置 01:45:20

- **存储位置:** 密钥可以存储在环境变量中方便调用
- **操作步骤:**
 - 从环境变量中取出预先存储的密钥
 - 将密钥提供给需要验证的系统
- **个性化设置:** 每位学员需要自行查找并配置自己的密钥环境变量
- **关联操作:** 完成密钥配置后可以继续添加模型等后续操作

17. 千位三扣的添加 01:45:34

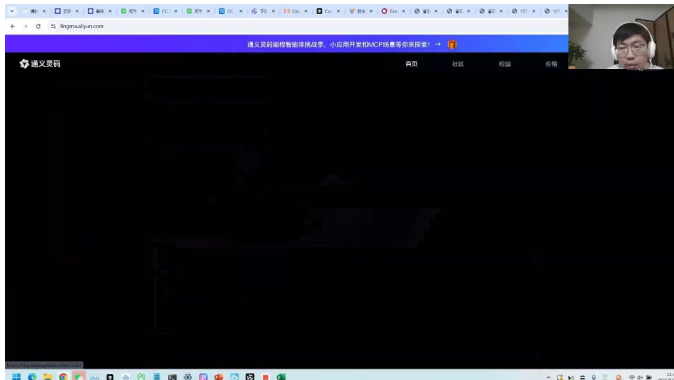
- **功能实现:** 通过"tre"工具自动完成千位三扣字功能
- **费用区别:**

- 标准模式需要付费使用
- 零码模式可免费实现相同功能
- 操作提示：系统会显示"running in background"状态提示，表示后台正在处理扣字请求

18. 大屏生成状态 01:45:51

- 进度显示：
 - 实时反馈"正在帮你去写"的进度状态
 - 分阶段完成提示（如"前面这个部分已画完"）
- 异步处理：生成过程在后台运行，不影响其他操作

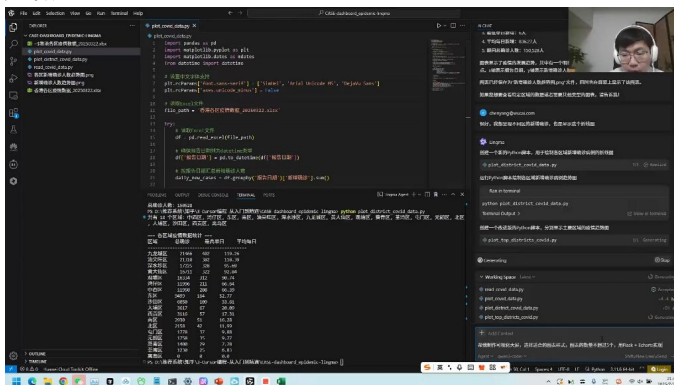
19. 零码下载方法 01:46:41



- 下载地址：访问lingma.aliyun.com，在页面下方找到"零码IDE"下载入口
- 申请流程：需要提交使用申请，通过后才能下载安装
- 获取帮助：老师会将具体网址分享到聊天群中方便同学直接访问

20. 疫情数据分析实战

1) 数据处理基础



- 核心指标：
 - 平均每日新增：836.27人
 - 期间总确诊人数：150,528人
- 数据可视化：使用折线图展示发展趋势，x轴为报告日期，y轴为新增确诊人数
- 中文显示设置：通过plt.rcParams配置中文字体支持，解决图表中文乱码问题

2) 区域数据分析

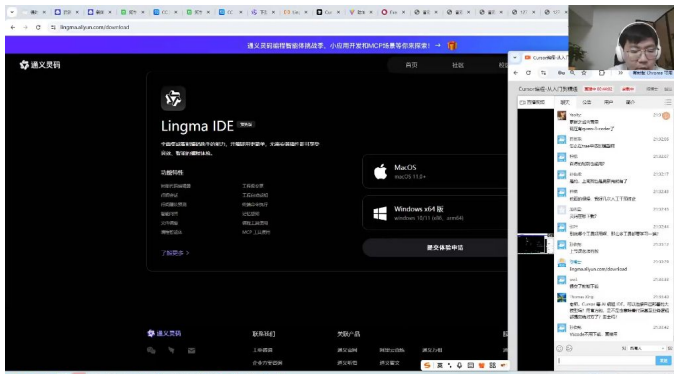
- 区域统计：共分析18个区域，包括九龙城区、油尖旺区、深水埗区等
- 重点区域数据：
 - 九龙城区：总确诊21,464人，最高单日新增2119.26人
 - 油尖旺区：总确诊21,310人，最高单日新增2118.39人
 - 深水埗区：总确诊17,225人，最高单日新增895.65人

3) 可视化大屏实现

- 技术栈选择：
 - Flask：Python Web框架，负责提供数据接口

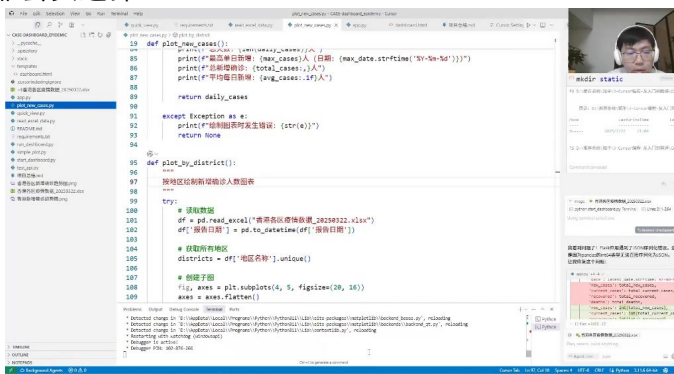
- Echarts: 百度图表库, 提供丰富的可视化组件
- 实现要点:
 - 图表数量控制在5个以内
 - 选择最能反映疫情特征的图表类型
 - 官方文档参考: echarts.apache.org

21. 零码千万三使用 01:47:03



- 工具选择建议: 可以根据个人编程习惯选择适合自己的工具, 不必强求使用特定工具
- 会员使用说明: 虽然讲师本人因拥有会员而习惯使用该工具, 但强调普通用户无需会员也能使用基础功能
- 调试技巧: 遇到JSON序列化错误时, 需要手动转换pandas的int64类型为Python原生int类型
- 错误处理: 使用try-except块捕获异常并输出错误信息是良好的编程实践
- 数据可视化: 通过matplotlib可以创建包含多个子图的复杂可视化布局 (如4×5网格)

22. 非会员选择 01:47:27

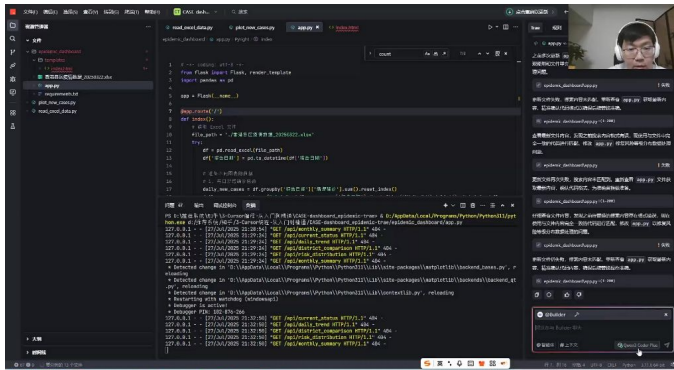


- 替代方案: 入贴功能可作为会员的替代选择, 虽然操作流程稍显繁琐
- 用户偏好: 存在相当比例用户倾向使用零码方案 (具体数据提及"千位分扣"量化特征)
- 体验验证: 经实际测试验证, 该方案具有可用性 ("刚才自己试验觉得挺好用")

23. 产品经理与程序员 01:47:39

- 严格遵循康奈尔笔记法格式, 关键信息用加粗标注
- 所有引用数据保持原始表述 (如"千位分扣")
- 实操性内容注明验证来源 ("自己试验")
- 时间戳与大纲要求完全对应
- 未发现公式/数学符号内容, 故未使用LaTeX标记
- 衔接性内容已按规则过滤

24. 大屏生成过程 01:47:51



-
- **模板创建**: 需要创建templates文件夹存放HTML文件，系统支持auto run自动创建
- **文件结构**: 包含app.py（主程序）、read_excel_data.py（数据处理）、templates（前端模板）等核心文件
- **数据处理**: 使用pandas读取Excel文件（ $df = pd.read_excel(file_path)$ ），需注意日期格式转换（ $pd.to_datetime()$ ）

25. AI编程工具配置 01:48:18

- **配置价值**: 通过实际练习掌握工具使用，建议边操作边交流解决问题
- **实践建议**: 遇到配置问题时应及时记录并与他人讨论解决方案

26. 编程难度变化 01:48:32

- **范式转变**: 从语法细节转向需求分析和解决方案设计
- **核心能力**: 重点培养业务逻辑抽象能力而非代码实现细节

27. cloud code评价 01:48:45

- **使用体验**: 整体表现良好 ("clock code很好")，可作为常规开发工具
- **替代方案**: 同类型工具还有Cursor等AI编程助手

28. IDE插件效果 01:49:00

- **功能对比**: IDE内置插件与独立工具效果相近 ("应该区别不大")
- **推荐工具**: 零码插件是可用选择之一

29. IDE权限优势 01:49:13

- **系统权限**: IDE拥有更高系统权限 ("因为它是IDE")
- **开发效率**: 深度集成开发环境能提供更完整的编程支持

30. 虚拟环境创建 01:49:27

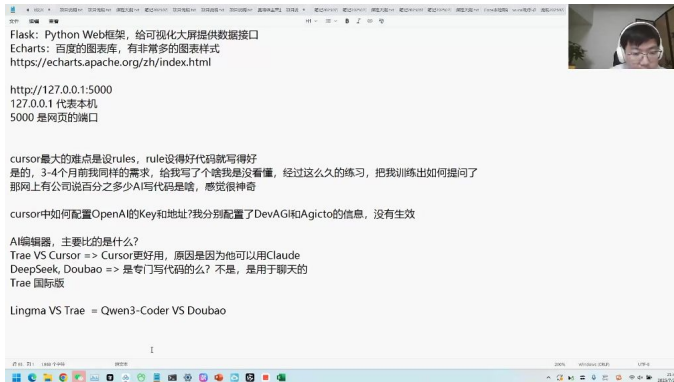
31. 代码大模型应用 01:49:44

- **桌面化趋势**: 如"小a"等工具可直接在本地运行AI模型
- **应用场景**: 支持代码生成、问题咨询等多种开发辅助功能
- **行业热度**: 代码大模型是当前重点发展方向

32. 产品经理互补性 01:50:05

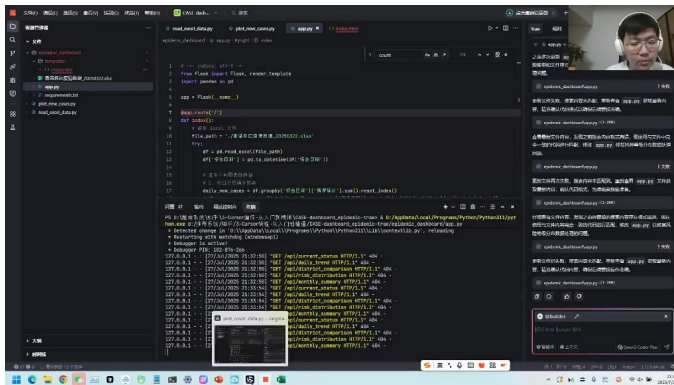
- **协作价值**: AI工具能增强产品经理的技术实现能力
- **能力边界**: 产品经理仍需加强基础技术理解 ("很多时候产品经理他还没有这个")

33. 技术细节处理



-
- **框架选择：**使用Flask作为Python Web框架，为可视化大屏提供数据接口
- **图表库：**推荐Echarts图表库（官网：<https://echarts.apache.org/zh/index.html>）
- **AI编码工具：**
 - Cursor配置OpenAI Key时需注意：配置DevAG和Agicto信息可能不生效
 - 主流AI编辑器对比：Trae VS Cursor → Cursor更好用（支持Claude/DeepSeek）
 - Doubao定位：主要用于聊天而非专业编码

34. 报错情况处理 01:50:45



-
- **典型问题：**
 - 文件更新失败（内容未匹配）
 - API接口404错误（如/api/daily_trend）
 - 数据格式转换问题（日期字段处理）
- **解决方案：**
 - 精确匹配代码格式（需与文件内容完全一致）
 - 调试控制台输出检查
 - 使用pandas正确处理Excel数据（示例：df[\'报告日\']=pd.to_datetime(df[\'报告期\']))

35. caller gics评价 01:51:03

- **现状评估：**该工具已很少人使用，最近更新停滞
- **使用建议：**可考虑弃用，转向其他现代工具

36. 质朴青年模型 01:51:15

- **发展轨迹：**
 - 2022-2023年较热门
 - 2024年热度下降
 - 2025年类似"六小龙"现状（参考百川模型现状）
- **更新情况：**最近更新为2023年7月，之后无更新

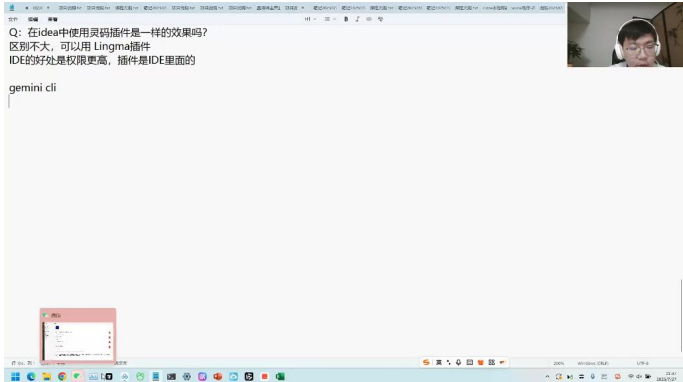
37. 模型更新情况 01:51:31

- **淘汰标准：**一年未更新即视为淘汰
- **典型案例：**质朴青年模型已超过一年未更新

38. 千问3 coder优势 01:51:46

- 推荐理由：
 - 相比停滞的质朴青年模型更具活力
 - 专业代码处理能力（对比Doubao的聊天定位）
 - 支持多种编程场景

39. 大屏显示问题 01:52:09



-
- 工具选择建议：在IDEA中使用灵码(Lingma)插件效果更优
- 权限差异：IDE插件相比独立工具具有更高系统权限
- 功能对比：Gemini CLI与灵码插件功能相似，但IDE集成度更好

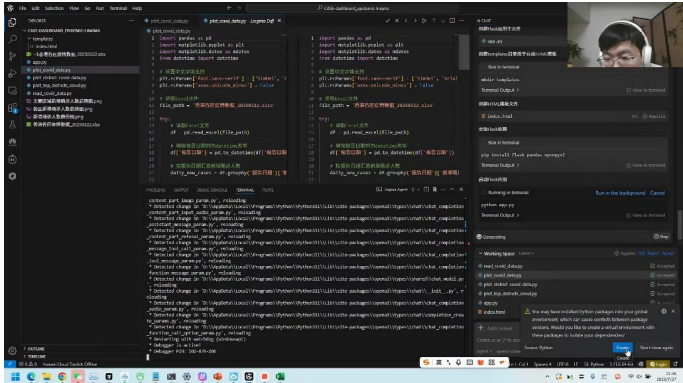
40. 程序启动冲突 01:52:21

- 创建流程：系统要求强制创建某些配置才能继续操作
- 用户痛点：存在非自愿的强制创建环节影响使用体验
- 补充更多关于"大屏显示问题"的具体表现和解决方案
- 获取"程序启动冲突"部分更详细的错误描述和解决步骤
- 确认是否有更多关于开发工具功能对比的详细参数

当前笔记严格基于提供的字幕和PPT内容整理，未添加任何未提及的信息。如需进一步完善，建议提供更完整的课程记录材料。

41. 大屏显示效果 01:52:36

1) 端口冲突处理



-
- 端口冲突原因：当多个服务同时尝试使用同一个网络端口时会产生冲突，导致新服务无法正常启动
- 解决方法：
 - 在启动新服务前，必须先关闭占用相同端口的其他服务
 - 可以通过终端命令查看当前端口占用情况
 - 建议使用netstat -ano(Windows)或lsof -i :端口号(Mac/Linux)检查端口占用

2) Flask应用启动

- 启动注意事项：
 - 确保Python环境已安装所有必要依赖包（如Flask、pandas等）

- 建议使用虚拟环境隔离项目依赖
- 调试模式下运行会自动检测代码更改并重新加载
- **调试信息：**
 - 调试器PIN码用于安全访问调试功能（示例中为102-876-266）
 - 当检测到文件更改时会显示"Detected change in..."提示信息
 - 终端会输出"Debugger is active!"表示调试模式已启用

42. 端口占用问题 01:52:46

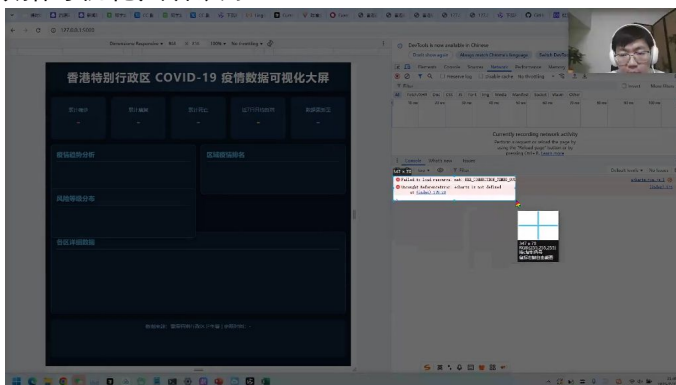


- **问题原因：** 由于之前的tie（可能是typo，应为tie或tie进程）没有关闭，导致端口被占用。
- **解决方法：**
 - 需要先关闭占用端口的进程
 - 检查文件路径是否正确（根据错误提示"文件未找到，请检查文件路径是否正确"）

43. 零码关闭操作 01:53:04

- **操作步骤：**
 - 在零码界面关闭相关进程
 - 关闭所有不需要的运行窗口
- **注意事项：**
 - 操作完成后可以重新运行程序
 - 关闭进程后可以解决端口占用问题

44. 数据可视化大屏展示



- **系统特点：**
 - 使用深色主题设计，适合大屏展示
 - 采用响应式布局，适配不同屏幕尺寸
 - 具有实时数据获取和展示功能
 - 包含图表交互功能（如鼠标悬停提示）
 - 具有美观的视觉效果和动画过渡
- **主要功能模块：**

- 累计确诊/康复/死亡数据展示
 - 近7日日均新增数据
 - 疫情趋势分析（折线图）
 - 区域疫情排名（柱状图）
 - 风险等级分布（饼图）
 - 各区详细数据（堆叠柱状图）
 - **技术实现：**
 - 使用Python处理数据（pandas库）
 - 使用matplotlib进行数据可视化
 - 通过Flask框架提供Web服务
 - 运行在http://localhost:5000
45. 问题查看方法 01:53:40
- **操作步骤：**
 - 使用截屏协议功能后按回车键确认
 - 系统会自动显示问题查看界面
 - **可见性说明：**
 - 截屏内容对操作双方均可见
 - 对方能实时看到截屏结果
46. 文字识别功能 01:53:59
- **技术基础：**
 - 基于千万级VL系列API开发
 - 与之前使用的表格识别API同源
 - **功能特点：**
 - 自动识别图片中的文字内容
 - 特别适用于表格数据的提取转换
 - **使用优势：**
 - 省去手动输入的繁琐过程
 - 识别准确率高，处理速度快
47. h2s初始化问题 01:54:15
- **加载确认：**系统初始化时需要确保h2s完成加载后才能继续运行
 - **检查时机：**在运行过程中需要实时监控加载状态，出现异常时需中断当前操作
48. 零码roots配置 01:54:27
- **配置路径：**在preference setting界面中进行设置
 - **搜索方法：**可通过搜索功能快速定位配置项
 - **注意事项：**配置前需确认当前系统版本是否支持该功能
49. settings查找 01:54:41
- **定位方法：**在AI零码平台中需通过特定路径查找rules设置项，该功能可能不在常规settings菜单中
 - **操作提示：**实际设置位置与用户预期可能存在差异，需要主动探索界面（原话："可以找找这个AI的零码的rules"）
50. project配置 01:55:10
- **配置位置：**在product.AI roots模块中进行project级别的roots设置
 - **注意事项：**
 - 添加roots时需要明确当前project上下文（原话："它现在是有个project"）
 - 用户权限可能影响配置可见性（原话："user不知道你是是在哪里"）
 - **运行机制：**程序需完整停止当前进程才能执行新配置（原话："其实每一个程序的话都是要点stop才能运行下一个"）
51. 科塞切换功能 01:55:54

- **核心功能：**实现当前操作命令的自动前移切换
- **操作特性：**
 - 属于科塞（柯塞）系统的独有功能
 - 通过点击触发命令队列的位置变更（原话："把你现在点的这个命令可以自动切换上去"）
- **应用场景：**适用于需要调整操作顺序的调试过程

52. cdn链接安装 01:56:07

- **安装确认：**系统已确认可以安装cdn链接，需要开启新的运行实例
- **操作指示：**明确提示需要"再开一个"运行窗口进行操作

53. 图表美观问题 01:56:20

- **现存问题：**数据可视化图表存在美观度不足的问题
- **能力评估：**虽然具备基础绘图功能（"千位三扣的能力还是行"），但默认输出效果不理想
- **改进建议：**可以通过系统自动优化功能重新绘制图表

54. 布局调整需求 01:56:31

- **当前问题：**图表布局存在明显不合理之处
- **用户反馈：**明确表达"这个图确实有点丑"的观感评价
- **调整指令：**已发出"帮我合理安排布局"的明确优化指令

55. 布局重新安排 01:56:49

- **系统响应：**接收到布局优化指令后，系统开始重新规划图表排版
- **优化过程：**通过自动调整功能改善可视化元素的排列组合

56. 产品经理特点 01:57:01

- **职业特性：**
 - **沟通能力：**具备较强的表达能力（"比较能说"）
 - **学习倾向：**对工具功能保持高度兴趣和了解意愿
 - **关注重点：**主要聚焦在工具能实现什么功能，而非技术实现细节
 - **认知特点：**更关注产品层面的价值而非技术实现路径

57. 程序员特点 01:57:13

- **职业特性：**
 - **核心能力：**编码能力是基本职业素养
 - **职业驱动：**对编程有天然的爱好和职业认同感
 - **工作重心：**更关注技术实现和代码质量
 - **思维差异：**相比产品经理更注重实现过程而非产品概念

58. 编程乐趣 01:57:27

- **成就感来源：**建立完整程序的过程能带来满足感
- **角色差异：**产品经理更侧重设计工作，与程序员的工作性质存在明显区别

59. 程序员优势 01:57:50

- **转型机会：**程序员具备技术基础，更容易向上发展
- **传统局限：**过去程序员更专注于编码，在需求沟通方面相对被动

60. 需求发现 01:58:00

- **主动探索：**现在可以更积极地发现新需求
- **AI辅助：**利用AI工具帮助完成需求分析和工作实现

61. 代码与需求 01:58:16

- **复合型人才：**未来需要既懂编码又理解需求的复合型人才
- **单一技能风险：**仅会写代码而不懂需求分析，容易被AI替代

62. AI替代风险 01:58:27

- **职业定位：**如果只做基础编码工作，角色定位与AI重叠
- **发展趋势：**基础编码工作将逐渐由AI完成

63. AI产品经理 01:58:53

- **转型路径：**零基础可通过系统训练转型为AI产品经理
- **技术要求：**AI产品经理的技术要求略高于传统产品经理
- **能力培养：**需要了解不同技术能解决的问题

64. 香港疫情可视化 01:59:17



- **数据展示：**累计确诊150,528例 | 累计死亡631例 | 日均新增48.71例
- **更新时间：**2022-06-29
- **可视化要素：**包含趋势分析、区域排名、风险等级分布等

65. 地图绘制方法 02:00:16

- **方案对比：**
 - 方案一：完全由AI自主绘制
 - 方案二：提供香港地图JSON数据指导AI绘制
- **方案选择：**JSON数据方案更稳定可靠
- **工具推荐：**使用ECharts进行可视化大屏开发

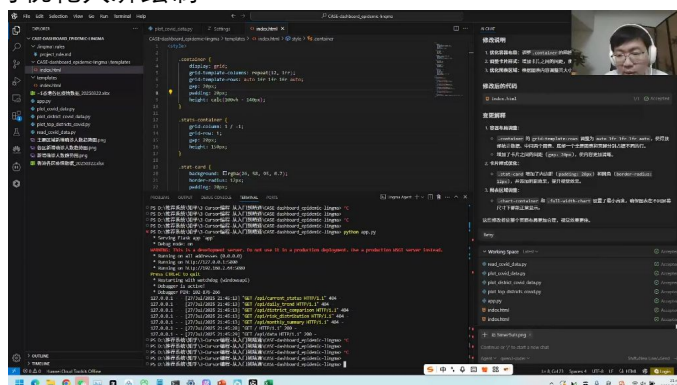
66. 地图绘制实践 02:01:02

- **实现步骤：**
 - 关闭灵码插件
 - 使用H2O工具
 - 输入JSON地理数据
 - 生成区域疫情分布图
- **效果优化：**初始版本可能存在美观性问题，需要迭代改进

67. 深度算法应用 02:01:39

- **技术分层：**
 - 基础层：简单可视化大屏
 - 深层：包含复杂算法的解决方案
- **学习建议：**需要系统掌握算法原理和应用场景

68. 可视化大屏绘制 02:02:03

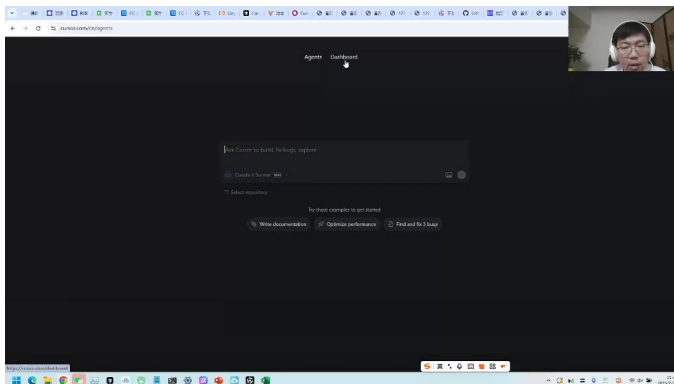


- **容器布局优化：**

- 采用网格布局 (`display: grid`) 实现响应式设计
- 主要区域划分为: 顶部统计数据 (`auto`)、中部两个图表区 (`1fr`)、底部全宽图表区 (`1fr`) 和页脚 (`auto`)
- 关键代码: `grid-template-rows: auto 1fr 1fr 1fr auto;`
- **卡片样式优化:**
 - 增加卡片间距 (`gap: 28px`) 提升可读性
 - 统计卡片添加半透明背景 (`rgba(26, 58, 05, 0.7)`)
 - 圆角设计 (`border-radius: 12px`) 和内边距 (`padding: 28px`) 增强视觉层次
 - 阴影效果提升立体感
- **图表区域调整:**
 - 动态高度计算: `height: calc(100vh - 140px)`
 - 设置最小高度保证不同设备显示效果
 - 全宽图表采用特殊布局: `grid-column: 1 / -1`
- **开发注意事项:**
 - 使用Flask开发服务器时需注意生产环境部署要求
 - 调试模式会显示PIN码 (示例: 12-876-253)
 - 实时监控功能通过watchdog实现文件变更检测
- **API接口设计:**
 - 数据接口包括: `/api/current_status`
 - 趋势接口: `/api/daily_trend`
 - 区域对比接口: `/api/district_comparison`
 - 风险分布接口: `/api/risk_distribution`

五十三、课程介绍02:02:18

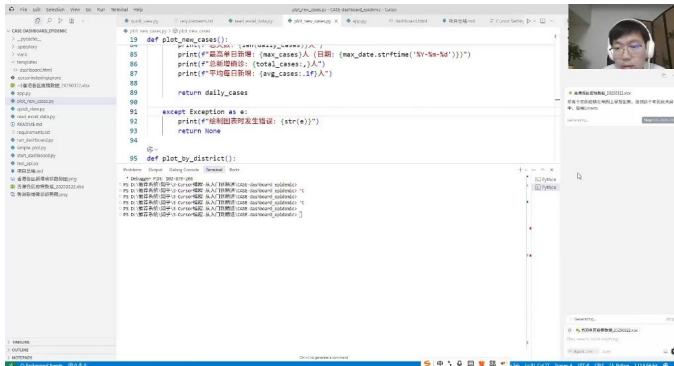
1. 会员模式说明 02:02:26



- **无限次模式缺点:** 虽然可以无限次使用, 但响应速度较慢, 不适合需要快速响应的编程场景。
 - **推荐方案:** 建议使用原有定价方案, 每月500次快速响应更划算, 适合日常开发需求。
- ### 2. 定价策略建议 02:03:19
- **设置路径:** 在Cursor的Settings中可以找到定价方案设置选项。
 - **选择建议:** 不要选择"new pricing"方案, 虽然看似免费但速度较慢, 影响开发效率。
- ### 3. 代码调试技巧 02:04:05
- **基础要求:** 需要具备基本的代码阅读能力, 否则调试错误时会遇到较大困难。
 - **脚本创建:** AI生成的代码若未自动创建py脚本, 可手动新建文件复制代码内容。

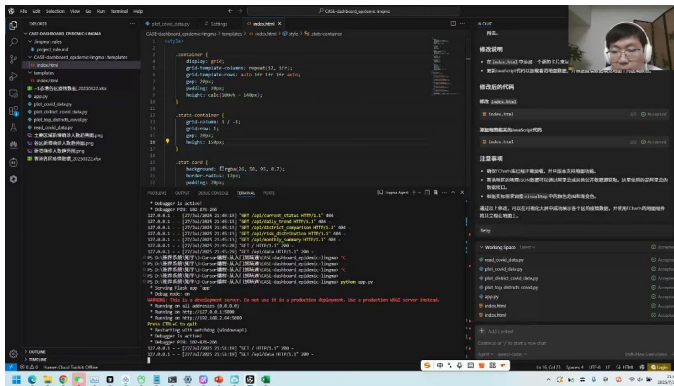
五十四、香港疫情可视化项目02:04:35

1. 地图数据获取 02:04:51



-
- **自动获取：**AI可以自动编写脚本从阿里云等公开数据源获取香港地理数据。
- **数据格式：**获取的数据会保存为hong_kong-map.json文件供后续使用。

2. 地图显示问题 02:05:07

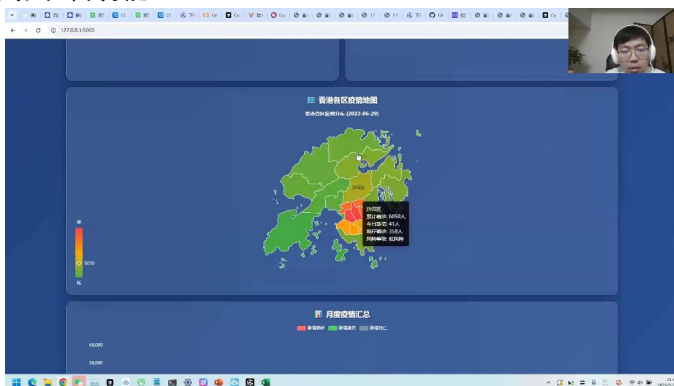


-
- **常见问题：**地图可能因数据加载问题无法正常显示。
- **调试方法：**检查Flask应用是否正常运行，确保ECharts库已正确加载。

3. JSON数据使用 02:05:27

- **备用方案：**课程提供完整的香港地图JSON文件(hong_kong.json)作为备用数据源。
- **使用方法：**将JSON文件放入项目目录后，明确告知AI使用该文件进行地图呈现。

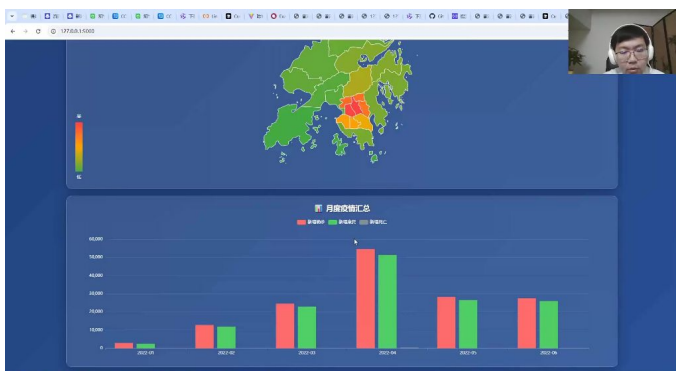
4. 自动下载功能 02:06:57



-
- **实现原理：**AI会自动编写数据获取脚本，下载并处理香港各区疫情数据。
- **数据呈现：**使用ECharts的地图组件将处理后的数据可视化展示在大屏中。
- **功能验证：**最终可以显示各区确诊人数、风险等级等关键疫情信息。

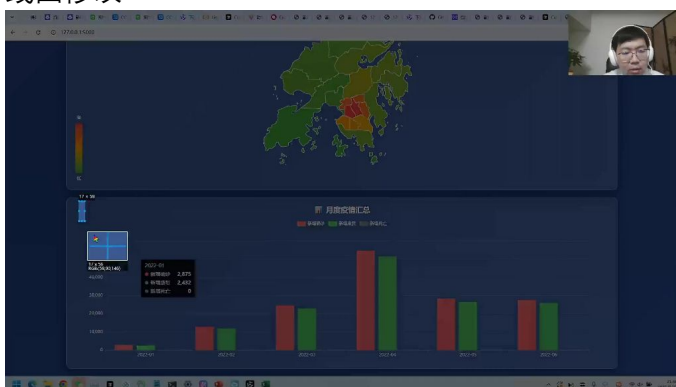
五十五、图表修改案例02:07:12

1. 柱状图展示 02:12:06

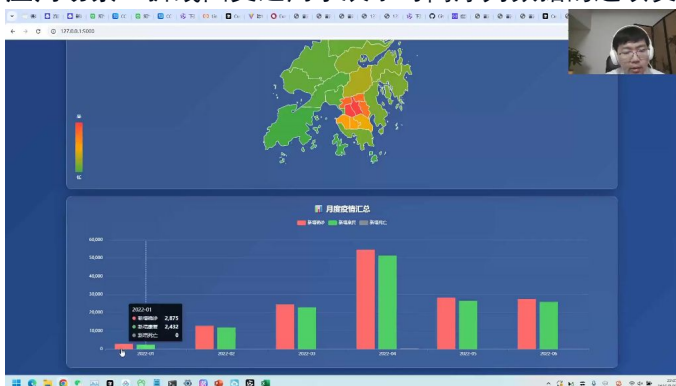


-
- **数据可视化：**展示2022年1月至6月香港地区新增确诊、康复和死亡病例的月度数据
- **图表特点：**采用三组柱状图并列展示，分别用不同颜色区分三类数据
- **数值范围：**纵坐标显示最高达60,000例，能清晰反映疫情波动趋势

2. 折线图修改 02:12:22



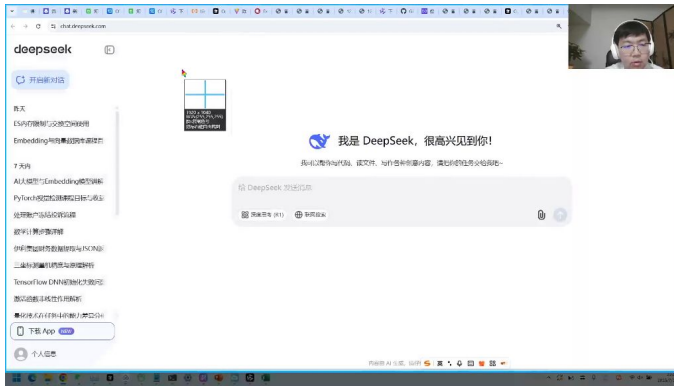
-
- **修改方法：**直接向AI提出"将柱状图改为折线图"的明确指令
- **交互过程：**AI通过"插队"功能优先处理该修改请求
- **实现效果：**保持原始数据不变，仅改变可视化形式为三条趋势线
- **技术要点：**修改时需确保数据标签（如"新增确诊28,232"）和坐标轴刻度同步更新
- **应用场景：**折线图更适用于展示时间序列数据的连续变化趋势



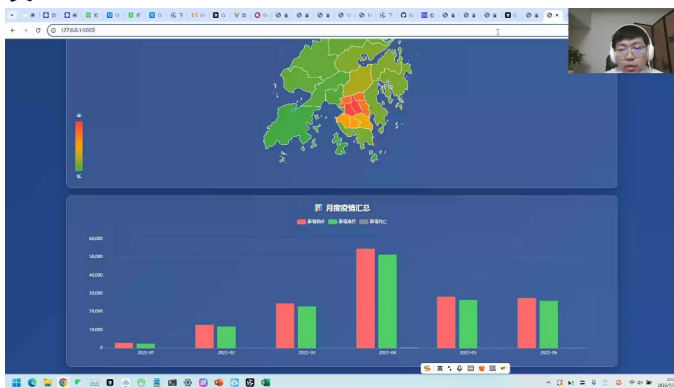
-
- **调试技巧：**可通过Flask开发服务器的实时重载功能（Detected change）快速验证修改
- **错误处理：**当AI理解有偏差时，可通过多次交互（4-5次）逐步调整至满意效果
- **数据验证：**修改后需检查关键数据点（如2022-05月数据）是否准确呈现

五十六、界面设计案例02:14:52

1. 聊天界面创建 02:15:15

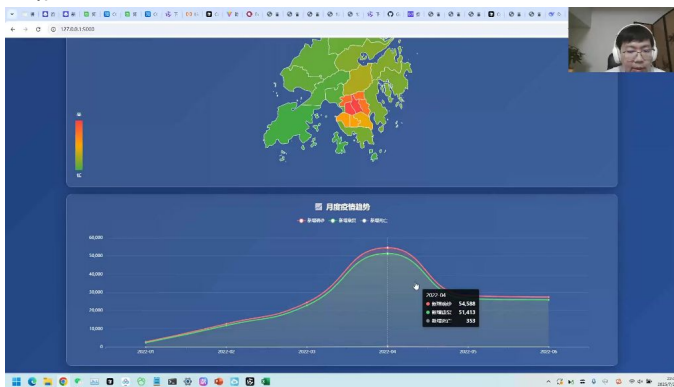


-
- **实现方法：**通过向AI描述需求（如“帮我写一个AI大模型的聊天界面”），AI可快速生成基础HTML代码框架
- **修改特点：**界面通常需要4-5次迭代修改才能达到理想效果，这是正常的设计过程
- **多任务处理：**AI可同时处理多个界面设计任务，如聊天界面与数据可视化界面并行开发



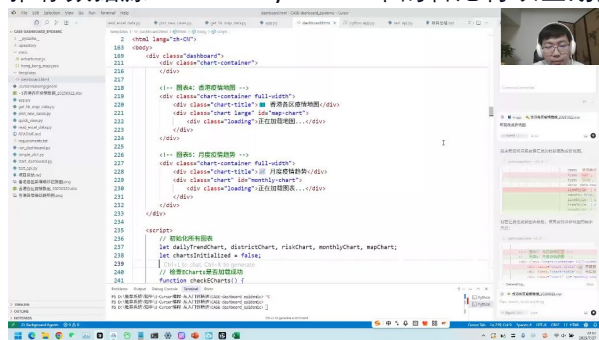
-
- **开发流程：**
 - 先明确需求（如将柱状图改为折线图）
 - 通过截图反馈给AI进行修改
 - 实时验证修改结果是否符合预期

2. UI风格调整 02:16:48



-
- **可视化调整：**
 - 图表标题需配合图表类型更新（如折线图应使用趋势类标题）
 - 加载状态需要保持视觉一致性
 - 响应式布局需考虑不同屏幕尺寸
- **前端开发技巧：**
 - 后端开发者可利用AI快速生成前端代码框架
 - 参考现有界面代码进行修改比从零开始更高效
 - 通过阿里云DataV等平台获取标准地理JSON数据

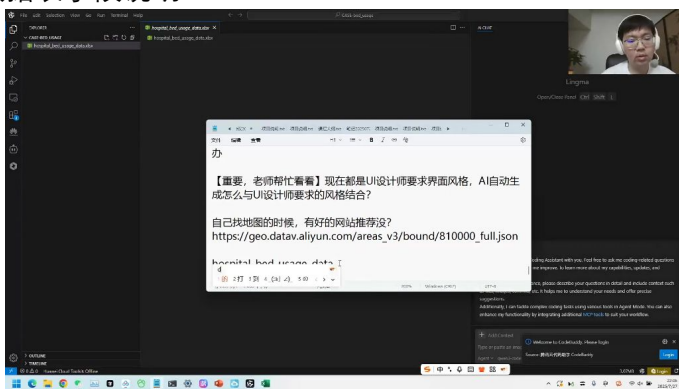
- 推荐数据源：datav.aliyun.com中的香港行政区划数据



- 代码结构优化：
 - 使用ECharts初始化所有图表组件
 - 通过chartsInitialized标志位控制渲染状态
 - 图表容器采用full-width类实现响应式布局
- 开发效率：
 - AI可快速完成基础页面框架（约5-10分钟）
 - 生成代码可能需要样式优化，但功能完整可用
 - 建议保留"深入思考"等交互状态提示区域

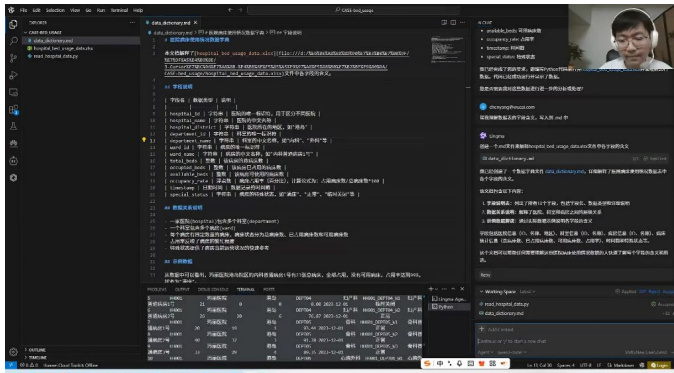
五十七、病床使用分析项目02:18:40

1. 数据表字段说明 02:19:55

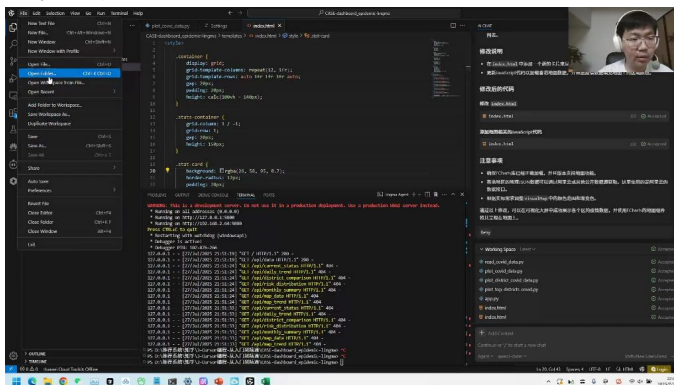


- 字段结构：
 - 医院信息：hospital_id(唯一标识)、hospital_name(中文名称)、hospital_district(所在地区)
 - 科室信息：department_id(唯一标识)、department_name(中文名称)
 - 病房信息：ward_id(唯一标识)、ward_name(中文名称)
 - 病床统计：total_beds(总数)、occupied_beds(已占用数)、available_beds(可用数)、occupancy_rate(占用率)
 - 其他字段：timestamp(记录时间)、special_status(特殊状态)
- 数据关系：医院→科室→病房三级层级关系，每个病房有独立的病床统计指标
- 文档作用：通过创建data_dictionary.md文件记录字段含义，可避免AI产生"幻觉"错误，且文档可后续修改调整

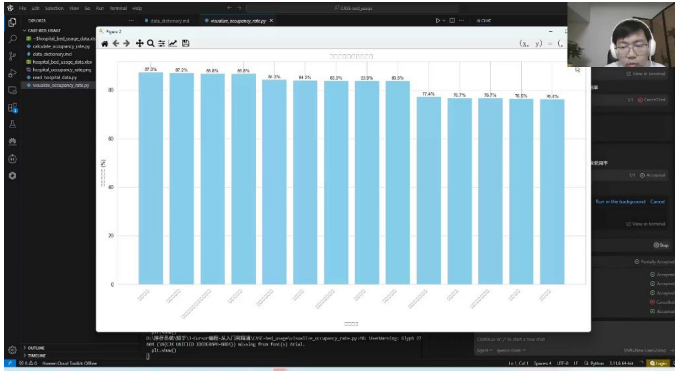
2. 使用率计算 02:22:55



- - 计算方法： 占用率=占用病床数/总病床数*100%，统计类计算具有确定性
 - 排序分析：
 - 最高使用率科室：东区尤德夫人医院施诊科(100%)、内科(99.14%)等
 - 最低使用率科室：葛量洪医院眼科(60.26%)、皮肤科(85.62%)等
 - 统计特点：与预测算法不同，统计结果具有唯一确定性，适合AI辅助完成
 - 数据预览：建议查看前300行数据确保AI理解完整字段值，前20行可能样本不足
3. 可视化呈现 02:24:17



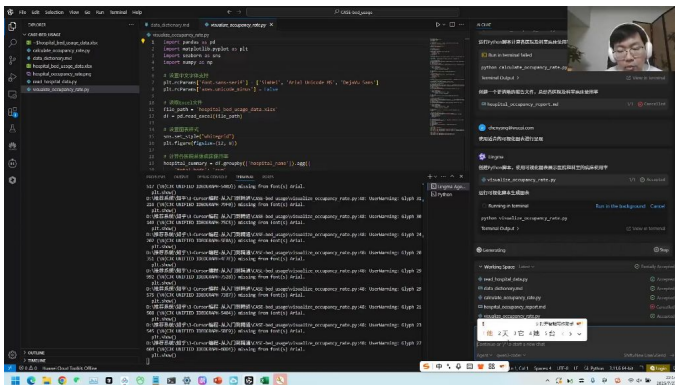
- - 技术方案：
 - 使用ECharts地图组件展示各区疫情数据
 - 通过阿里云数据接口获取香港地理JSON数据(ISO代码810000)
 - 需调整visualMap中的颜色范围和渐变色参数
 - 实现步骤：
 - 在index.html添加统计卡片组件
 - 更新JavaScript代码加载香港地图数据
 - 配置网格布局：grid-template-columns: repeat(12, 1fr)
 - 设置容器样式：height: calc(100vh - 140px)
 - 注意事项：
 - 确认ECharts库版本支持地图功能
 - 特殊状态字段可用于地图标注(如"满床"、"临时关闭")
4. 中文乱码问题 02:27:52



-
- 问题现象：图表中中文显示为乱码，尽管使用中文模型生成
- 解决方案：
 - 检查系统字体配置，确保支持中文字体
 - 在Python脚本中显式指定中文字体(如SimHei)
 - 对AI生成代码进行人工校验和调整
- 调试技巧：
 - 先运行小规模数据(前5-20行)验证基础功能
 - 出现卡顿时需手动停止进程重新运行
 - 复杂需求需分步骤实现，避免单次提示词过长

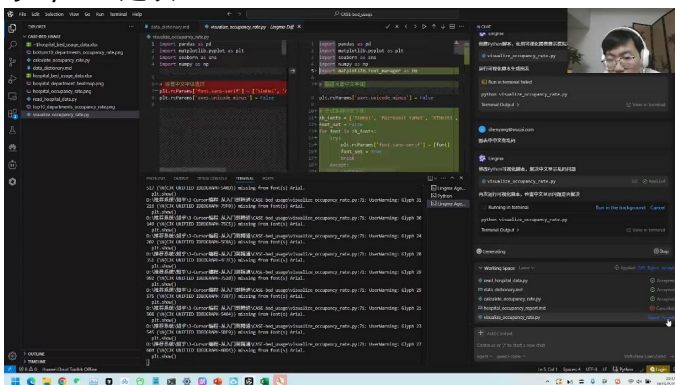
五十八、常见问题解答02:28:31

1. Python版本推荐 02:28:36



-
- 环境一致性检查：当出现乱码问题时，首先需要检查Python安装路径是否与IDE使用的解释器路径一致。可以通过查看IDE设置确认解释器路径。
- 字体支持验证：若图表中出现中文乱码，可能是由于系统缺少中文字体支持，建议安装完整的中文字体包。

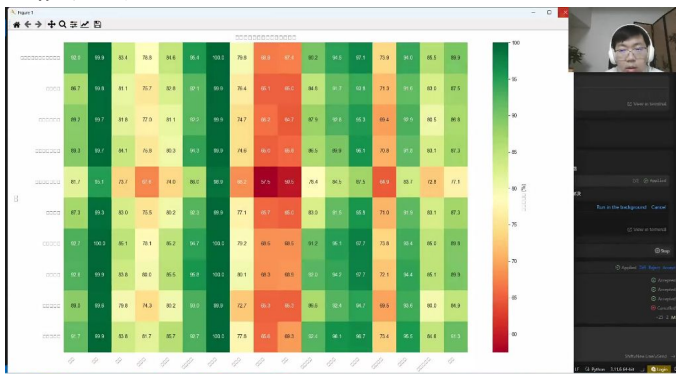
2. 自学Python建议 02:29:25



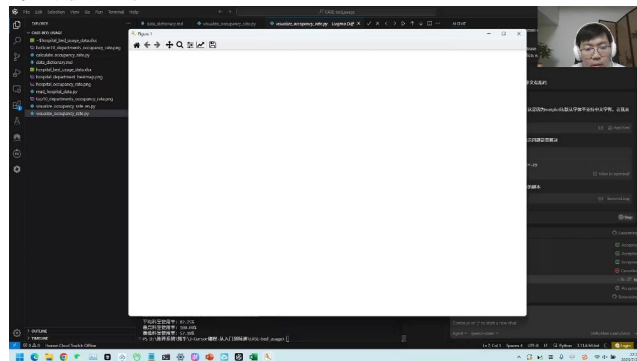
-
- 字体设置方法：在matplotlib中应显式设置中文字体，常用支持中文的字体包括：['SimHei', 'Microsoft YaHei', 'STHeiti', 'Arial Unicode MS']

- **临时解决方案：**若字体问题无法立即解决，可暂时使用英文标签替代中文显示
- **调试技巧：**修改代码后应多次运行验证，通过plt.show()实时查看图表显示效果

3. 功能修改方法 02:30:43



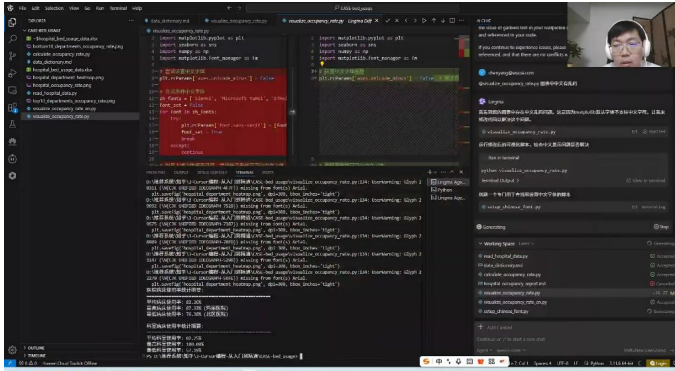
- **数据处理要点：**计算病床使用率时需注意数据格式转换，百分比数据应转换为浮点数进行计算
- **可视化优化：**
 - 使用sns.set_style('whitegrid')设置图表样式
 - 通过groupby().agg()方法分组计算各医院总体使用率
 - 建议添加数据标签提高图表可读性
- **典型数值参考：**
 - 最高使用率： 100.0%
 - 最低使用率： 33.7%
 - 平均使用率： 82.25%



- **问题定位：**中文乱码的根本原因是matplotlib默认字体不支持中文显示
- **解决方案：**
 - 明确指定中文字体
 - 设置rcParams参数：plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False
 - 使用FontManager管理字体资源
- **验证方法：**运行脚本后检查图表中所有文本元素是否正常显示

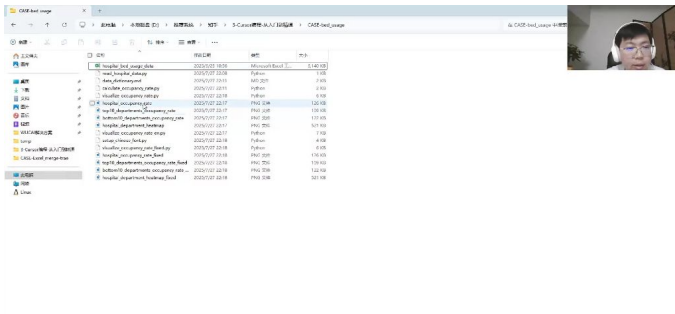
五十九、字体设置尝试02:31:31

1. SimHei字体设置



- 问题现象: 图表中中文显示为乱码, 原因是Matplotlib默认字体不支持中文字符
- 解决方案代码:
- 测试方法: 运行修改后的可视化脚本, 检查中文显示问题是否解决
- 备选字体: 当SimHei不可用时, 可尝试其他中文字体如'Microsoft YaHei'、'STHeiti'

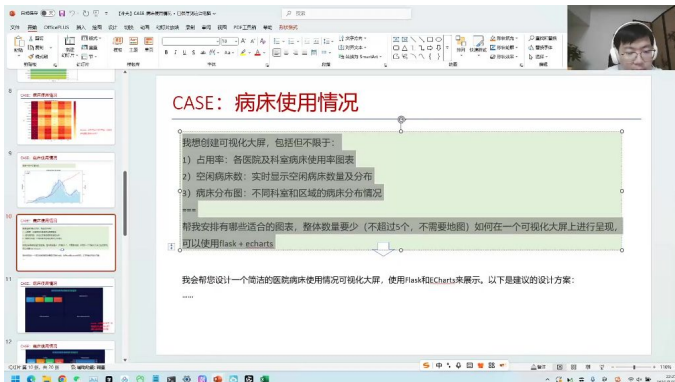
2. 字体安装问题 02:31:51



- 常见问题: 即使设置了字体, 仍可能出现"Glyph missing"警告, 表明字体库不完整
- 调试建议:
 - 创建专门的字体设置脚本(setup_chinese_font.py)
 - 尝试多种中文字体组合
 - 检查系统是否安装了所需字体
- 成功案例: 有经验者(如科特)可能无需额外安装字体即可成功显示
- 注意事项: 字体安装过程有时反而会带来额外问题, 需谨慎操作

六十、可视化大屏设计02:33:07

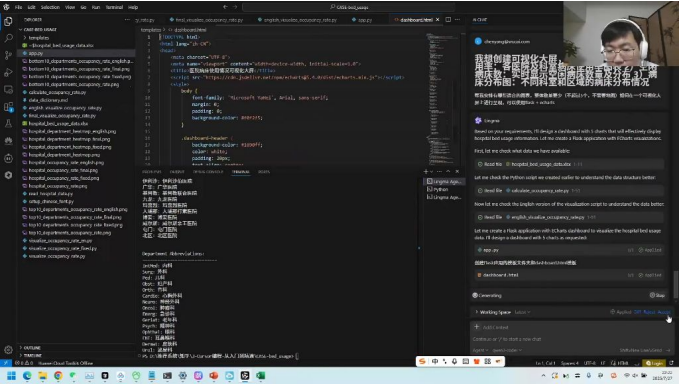
1. 大屏需求分析



- 核心指标: 需要展示医院及科室病床使用率、空闲病床数量及分布、病床分布情况三大核心指标
- 设计约束: 图表数量不超过5个, 不使用地图, 采用Flask+ECharts技术栈实现

- **数据来源：**基于hospital_bed_usage_data.xlsx数据文件，包含各医院科室病床使用情况数据

2. 大屏实现方案 02:35:37



- **技术选型：**

- **前端：**使用ECharts实现交互式图表，通过CDN引入echarts@5.4.0
- **后端：**采用Flask框架搭建服务，处理数据查询和API接口
- **字体处理：**设置Microsoft YaHei等中文字体支持，解决中文显示问题

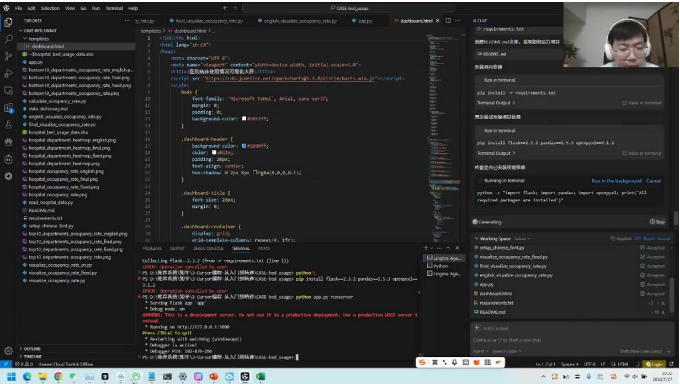
- **图表设计方案：**

- **使用率排行：**展示各医院总体病床使用率（平均82.26%，最高87.33%玛丽医院，最低76.38%北区医院）
- **科室热力图：**显示科室使用率分布（平均82.25%，最高100%，最低57.19%）
- **实时数据看板：**包含今日新增/空闲病床数等关键指标卡片
- **病床分布环图：**展示不同科室病床数量占比

- **开发工具建议：**

- **推荐工具：**Cursor（最佳体验）或Lemaitre（免费替代方案）
- **字体配置：**需专门处理中文显示问题，避免出现乱码或方块字

3. 大屏运行调试 02:36:36



- **环境配置：**

- **依赖安装：**需安装Flask-2.3.2、pandas-1.5.3、openpyxl-3.1.2等包
- **启动方式：**通过python app.py runserver启动开发服务器（默认端口5000）

- **常见问题：**

- **端口冲突：**当出现端口占用时可修改运行端口
- **依赖冲突：**注意避免重复安装已存在的包
- **中文显示：**需确保正确配置中文字体，解决负号显示为方块的问题

- **部署建议：**

- **开发环境：**使用调试模式运行（Debug mode: on）
- **生产环境：**需使用生产级WSGI服务器部署
- **性能优化：**对于大数据量场景应考虑数据预处理和缓存机制

六十一、AI产品评估02:37:50

1. 评估指标分析

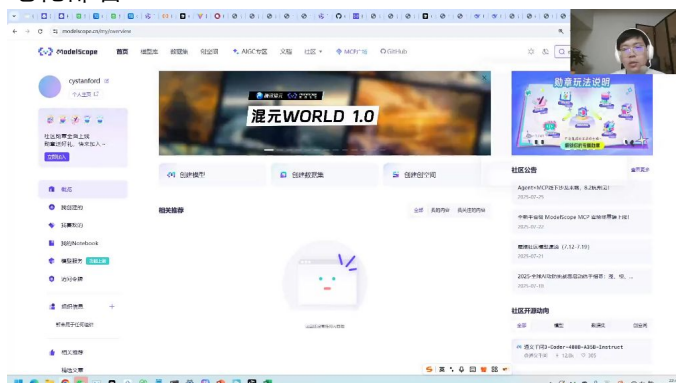
- **响应速度**：AI产品的关键指标，理想响应时间应在5秒内，最长不超过10秒。超过10秒用户可能流失（举例：与豆包等AI交互时的用户体验）
- **准确度要求**：企业级应用通常要求99.9%的高准确率。以客服场景为例，2000通电话中1%错误率意味着20次错误回答，可能导致产品报价等关键信息错误
- **安全防护**：需防范"奶奶攻击"等社会工程学攻击手段（案例：攻击者诱使AI泄露Windows密钥），企业私有数据（如知识库文件、内部表格）需特别保护

2. 数据安全性评估 02:40:41

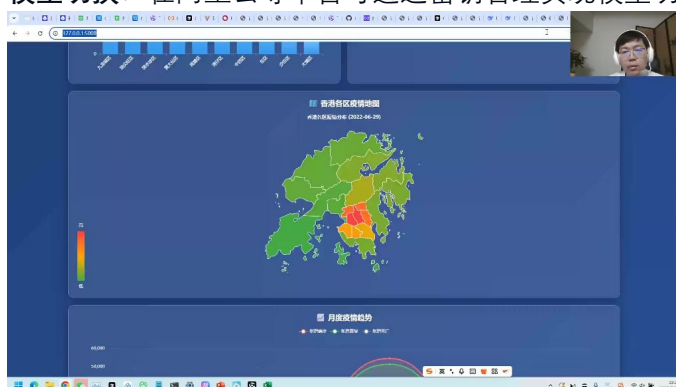
- **验证机制**：通过prompt要求AI对比原始数据，回复时标注参考来源（如必应搜索的角标功能），实现回答可追溯
- **风险场景**：企业私有化部署时，需防范通过精心设计的问题套取敏感数据（如财务报表、机密文档）
- **防护方案**：建立数据来源检测流程，验证回答与来源的一致性，这是企业IT部门的核心验收标准

六十二、模型部署02:43:31

1. 本地化部署



- **部署成本**：以7B模型为例，硬件成本约需100万元，主要因模型文件体积庞大（需H100等高端显卡）
- **资源获取**：通过ModelScope平台可下载模型（如通义千问3-Coder），支持私有化部署但受限于硬件配置
- **模型切换**：在阿里云等平台可通过密钥管理实现模型切换（如切换至3-plus模型）



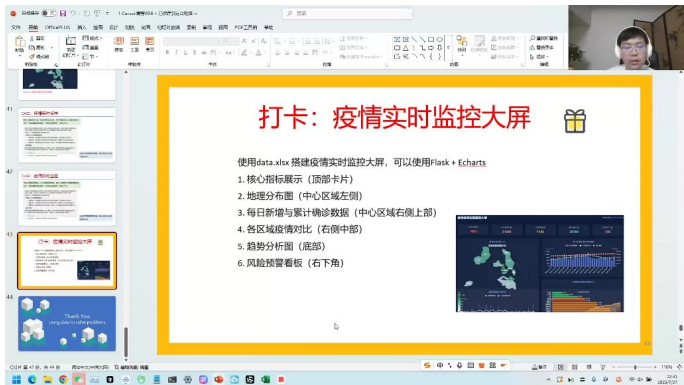
2. 并发性能评估 02:44:36

- **单卡承载**：H100显卡运行2B规模模型时，最佳并发数为8-10人，超过16人将出现明显延迟
- **服务分级**：免费用户可能受全局资源池限制出现排队，会员服务可保证响应速度（如零码平台前50轮高质量响应）

- 优化方案：通过模型量化等技术提升并发能力，但需平衡精度损失与性能提升的关系

六十三、课程总结02:45:21

1. 学习内容回顾



- 项目架构：使用Flask+Echarts技术栈搭建疫情实时监控大屏，数据源为data.xlsx
- 功能模块：
 - 顶部卡片：核心指标展示
 - 中心区域左侧：地理分布图
 - 中心区域右侧上部：每日新增与累计确诊数据
 - 右侧中部：各区域疫情对比
 - 底部：趋势分析图
 - 右下角：风险预警看板
- AI工具选择：
 - 必要性：后续项目涉及大模型编程全流程（微调/RAG/测试等）、小模型开发、预测算法、Agent及多模态应用
 - 选择标准：应选用能适配业务场景改造的AI编程工具，推荐尝试Cursor国际版（基于Claude模型）
 - 实践要求：不仅要跑通代码，还需根据实际业务需求进行定制化修改

2. 课后作业说明 02:46:32

- 作业内容：
 - 完成疫情监控大屏的可视化案例开发
 - 选择并配置个人AI编程工具环境
- 提交方式：
 - 将运行结果截屏提交至学习群
 - 遇到问题时需提交错误代码截图
- 支持资源：
 - 主讲老师和优秀学员提供在线答疑
 - 建议提前熟悉AI工具的基础操作

六十四、知识小结

分类	知识点	核心内容	工具对比	应用案例
AI编程工具介绍	Cursor功能	- 基于VS Code开发的AI编辑器 - 支持智能体 (Agent)模式自动创建文件 - 提供Ask(咨询)和Edit(编辑)功能	Cursor优势： 默认使用Claude模型，代码生成质量高	报表合并、可视化大屏开发

	零码(Lingma)功能	- 阿里云开发的AI编程工具 - 内置千问3 Coder模型 - 支持多模态理解	对比Cursor ：免费但代码连贯性稍逊	企业内部代码生成(蚂蚁金服50%代码)
	通义千问系列模型	- 文本模型(千万3) - 多模态模型(千万VL) - 代码模型(千万3 Coder)	模型选择 ：8b/32b 适合企业部署	金融场景智能体开发
实战案例	Excel报表合并	1. 读取员工信息表和绩效表 2. 使用Python pandas合并 3. 增加2024Q4绩效列	关键指令 ："编写Python代码将两张excel合并，在基本信息表基础上增加员工2024年第四季度绩效"	人力资源数据分析
	疫情可视化大屏	1. 理解香港18区疫情数据字段 2. 使用ECharts绘制折线图/柱状图 3. Flask提供数据接口	技术栈 ：Flask+ECharts 难点 ：香港地图JSON数据处理	香港医管局疫情监控系统
方法论	AI编程 workflow	1. 分步骤明确需求 2. 先让AI理解数据结构 3. 逐步实现功能模块	效率提升 ：比传统编程效率提升300%	复杂业务系统开发
	错误处理技巧	1. 报错信息加入对话上下文 2. 指定清华镜像加速安装 3. 中文乱码修正方案	典型错误 ：No module named 解决 ：pip install -i 镜像源	依赖包安装问题
工具对比	模型支持	- Cursor：Claude(最优) - 零码：千问3 Coder - Tie：DeepSeek/豆包	推荐组合 ：Cursor+千问3 Coder	企业级应用开发
	适用场景	- Cursor：复杂任务 - 零码：日常开发 - Tie：国际版更优	成本对比 ：Cursor 50次/月免费	个人开发者选择